Modul 6 : PEMBUATAN TEMA DAN CUSTOM WIDGET PADA FLUTTER

(PRAKTIKUM)



Nama: Muhammad Anantha Mahardika Ridwan
NIM: 707012400122
Kelas: BD4SC-48-REG-01
Mata kuliah: Pemrograman Perangkat Bergerak Lanjut (GIK3EAB4)

Tujuan praktikum:

1. Menjelaskan konsep ThemeData, ColorScheme, dan Material Design 3 sebagai mekanisme penyeragaman tampilan pada aplikasi Flutter.

2. Membuat tema terpusat (AppTheme) dan menerapkannya secara konsisten ke seluruh widget melalui MaterialApp.

3. Menggunakan Theme.of(context) dan properti turunannya (colorScheme, textTheme) pada widget, alih-alih menuliskan warna atau gaya teks secara manual (hardcode) di setiap layar.

4. Mengimplementasikan mode tampilan terang (light) dan gelap (dark) yang dapat dialihkan pengguna tanpa mengubah kode pada layar mana pun.

5. Menjelaskan konsep widget custom sebagai widget yang dibuat sendiri untuk membungkus (encapsulate) tampilan dan perilaku yang berulang.

6. Merancang dan mengimplementasikan widget custom yang dapat dipakai ulang (reusable) dan dapat dikonfigurasi melalui parameter konstruktor.

7. Menerapkan tema warna yang sama secara konsisten pada seluruh widget custom maupun widget bawaan Flutter dalam satu aplikasi.

8. Membandingkan kualitas tampilan dan tingkat duplikasi kode antara aplikasi yang menggunakan tema serta widget custom dengan aplikasi yang tidak menggunakannya.

Alat dan bahan:

1. Laptop/PC

2. Koneksi Internet

3. Software: Flutter SDK 3.x, Dart SDK 3.x, Visual Studio Code, Git, dan Perangkat Fisik Android / Emulator

Langkah praktikum:

1. Membuat project Flutter bernama kantin_kampus_tema menggunakan perintah flutter create pada terminal.

```
THA@THA MINGW64 /d/Kuliah/Semester 5/PratikumPPBL/Pekan06 (main)
$ flutter create kantin_kampus_tema
Creating project kantin_kampus_tema...
Resolving dependencies in `kantin_kampus_tema`...
Downloading packages...
Got dependencies in `kantin_kampus_tema`.
Wrote 131 files.

All done!
You can find general documentation for Flutter at: https://docs.flutter.dev/
Detailed API documentation is available at: https://api.flutter.dev/
If you prefer video documentation, consider: https://www.youtube.com/c/flutterdev

In order to run your application, type:

  $ cd kantin_kampus_tema
  $ flutter run

Your application code is in kantin_kampus_tema\lib\main.dart.

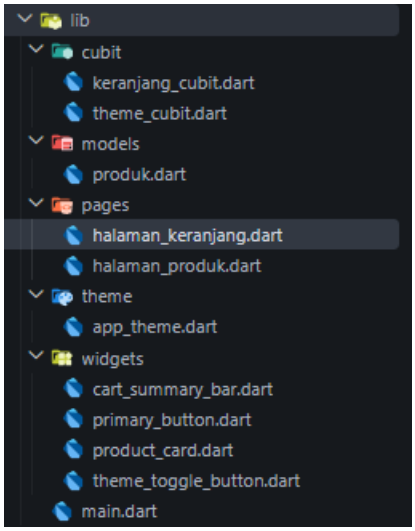

THA@THA MINGW64 /d/Kuliah/Semester 5/PratikumPPBL/Pekan06 (main)
$ cd kantin_kampus_tema
```

2. Menambahkan dependensi flutter_bloc menggunakan perintah flutter pub add flutter_bloc untuk manajemen state keranjang dan tema.

```
THA@THA MINGW64 /d/Kuliah/Semester 5/PratikumPPBL/Pekan06/kantin_kampus_tema (main)
$ flutter pub add flutter_bloc
Resolving dependencies...
Downloading packages...
+ bloc 9.2.1
  cupertino_icons 1.0.9 (2.0.0 available)
+ flutter_bloc 9.1.1
  material_color_utilities 0.13.0 (0.13.1 available)
  meta 1.18.3 (1.19.0 available)
+ nested 1.0.0
+ provider 6.1.5+1
  test_api 0.7.12 (0.7.15 available)
  vector_math 2.4.0 (2.4.4 available)
Changed 4 dependencies!
5 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try `flutter pub outdated` for more information.

THA@THA MINGW64 /d/Kuliah/Semester 5/PratikumPPBL/Pekan06/kantin_kampus_tema (main)
$
```

3. Menyiapkan struktur folder di dalam lib/ yang terdiri atas cubit/, models/, pages/, theme/, dan widgets/.



4. Membuat file lib/models/produk.dart yang mendefinisikan kelas model Produk dan ItemKeranjang.

```dart
class Produk {
  final String id;
  final String nama;
  final int harga;

  const Produk({required this.id, required this.nama, required this.harga});
}

class ItemKeranjang {
  final Produk produk;
  int jumlah;

  ItemKeranjang({required this.produk, this.jumlah = 1});

  int get subtotal => produk.harga * jumlah;
}
```

5. Membuat file lib/cubit/keranjang_cubit.dart untuk mengelola state keranjang belanja dengan fungsi tambah, kurangi, dan kosongkan.

```dart
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';

import '../models/produk.dart';

class KeranjangCubit extends Cubit<List<ItemKeranjang>> {
  KeranjangCubit() : super([]);

  void tambah(Produk produk) {
    final daftar = List<ItemKeranjang>.from(state);
    final index = daftar.indexWhere((item) => item.produk.id == produk.id);
    if (index >= 0) {
      daftar[index].jumlah++;
    } else {
      daftar.add(ItemKeranjang(produk: produk));
    }
    emit(daftar);
  }

  void kurangi(Produk produk) {
    final daftar = List<ItemKeranjang>.from(state);
    final index = daftar.indexWhere((item) => item.produk.id == produk.id);
    if (index < 0) return;
    if (daftar[index].jumlah > 1) {
      daftar[index].jumlah--;
    } else {
      daftar.removeAt(index);
    }
    emit(daftar);
  }

  void kosongkan() {
```

6. Membuat file lib/pages/halaman_produk.dart untuk menampilkan daftar produk kantin (tampilan awal dengan warna hardcode).

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';

import '../cubit/keranjang_cubit.dart';
import '../models/produk.dart';

class HalamanProduk extends StatelessWidget {
  const HalamanProduk({super.key});

  static const daftarProduk = [
    Produk(id: 'p1', nama: 'Nasi Goreng', harga: 15000),
    Produk(id: 'p2', nama: 'Es Teh Manis', harga: 5000),
    Produk(id: 'p3', nama: 'Ayam Geprek', harga: 18000),
  ];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Produk')),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarProduk.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final produk = daftarProduk[index];
          return Card(
            child: ListTile(
              title: Text(produk.nama),
              subtitle: Text(
                'Rp${produk.harga}',
                style: const TextStyle(
                  color: Colors.green,
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                ), // TextStyle
              ), // Text
              trailing: IconButton(
                icon: const Icon(Icons.add_circle, color: Colors.green),
                onPressed: () => context.read<KeranjangCubit>().tambah(produk),
              ), // IconButton
            ), // ListTile
          ); // Card
        },
      ), // ListView.builder
    ); // Scaffold
  }
}
```

7. Membuat file lib/pages/halaman_keranjang.dart untuk menampilkan daftar item pesanan dan total harga.

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';

import '../cubit/keranjang_cubit.dart';
import '../models/produk.dart';

class HalamanKeranjang extends StatelessWidget {
  const HalamanKeranjang({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Keranjang')),
      body: BlocBuilder<KeranjangCubit, List<ItemKeranjang>>(
        builder: (context, daftarItem) {
          final totalHarga = daftarItem.fold(0, (a, b) => a + b.subtotal);
          return Column(
            children: [
              Expanded(
                child: ListView.builder(
                  itemCount: daftarItem.length,
                  itemBuilder: (context, index) {
                    final item = daftarItem[index];
                    return ListTile(
                      title: Text(item.produk.nama),
                      subtitle: Text('${item.jumlah} x Rp${item.produk.harga}'),
                      trailing: Text('Rp${item.subtotal}'),
                    ); // ListTile
                  },
                ), // ListView.builder
              ), // Expanded
              Padding(
                padding: const EdgeInsets.all(16),
                child: ElevatedButton(
                  onPressed: () => context.read<KeranjangCubit>().kosongkan(),
                  child: Text('Kosongkan (Rp$totalHarga)'),
                ), // ElevatedButton
              ), // Padding
            ],
          ); // Column
        },
      ), // BlocBuilder
    ); // Scaffold
  }
}
```

8. Memperbarui lib/main.dart awal untuk membungkus aplikasi dengan KeranjangCubit dan navigasi NavigationBar.

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';

import 'cubit/keranjang_cubit.dart';
import 'pages/halaman_produk.dart';
import 'pages/halaman_keranjang.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const KantinKampusApp());
}

class KantinKampusApp extends StatelessWidget {
  const KantinKampusApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MultiBlocProvider(
      providers: [BlocProvider(create: (_) => KeranjangCubit())],
      child: MaterialApp(title: 'Kantin Kampus', home: const KerangkaUtama()),
    ); // MultiBlocProvider
  }
}

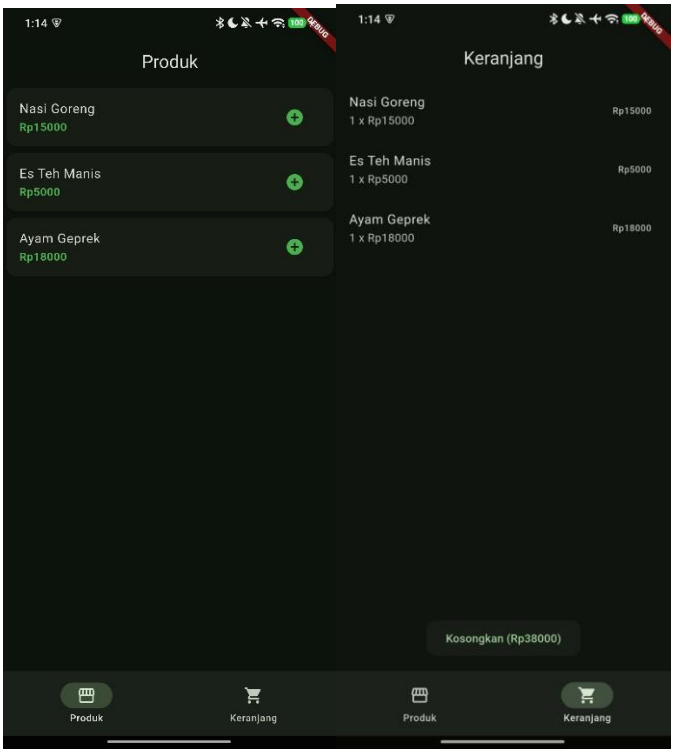
class KerangkaUtama extends StatefulWidget {
  const KerangkaUtama({super.key});

  @override
  State<KerangkaUtama> createState() => _KerangkaUtamaState();
}

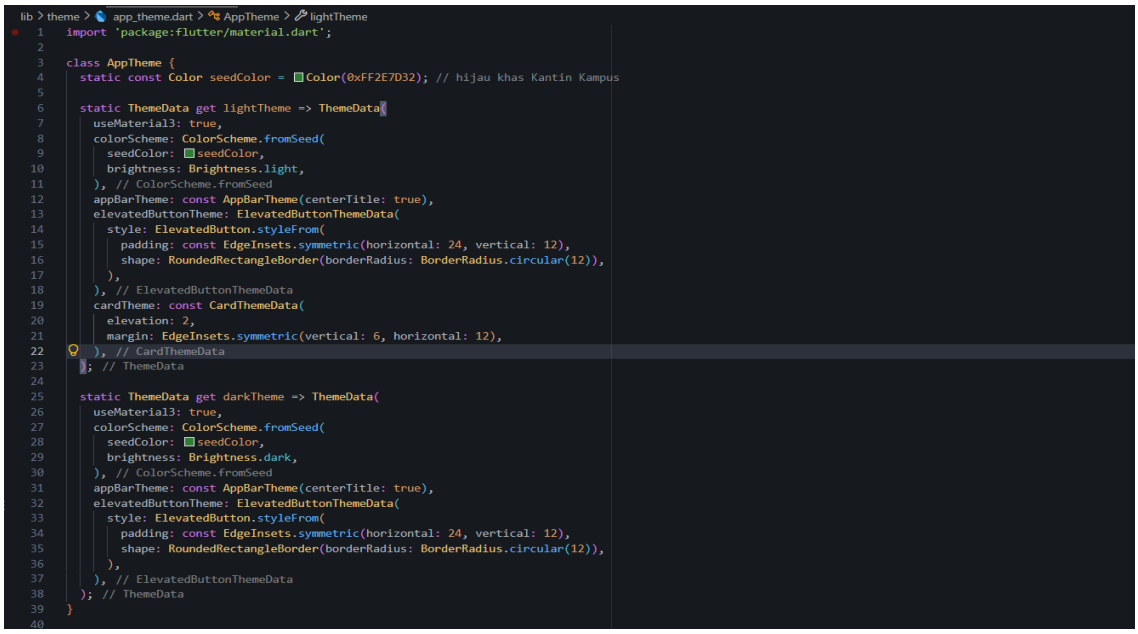
class _KerangkaUtamaState extends State<KerangkaUtama> {
  int _indeks = 0;
  final _halaman = const [HalamanProduk(), HalamanKeranjang()];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      body: _halaman[_indeks],
      bottomNavigationBar: NavigationBar(
        selectedIndex: _indeks,
        onDestinationSelected: (i) => setState(() => _indeks = i),
        destinations: const [
          NavigationDestination(icon: Icon(Icons.storefront), label: 'Produk'),
          NavigationDestination(
            icon: Icon(Icons.shopping_cart),
            label: 'Keranjang',
          ), // NavigationDestination
        ],
      ), // NavigationBar
    ); // Scaffold
  }
}
```

Hasil Sementara:



9. Membuat file tema terpusat lib/theme/app_theme.dart dengan ColorScheme.fromSeed (warna hijau kantin 0xFF2E7D32) untuk lightTheme dan darkTheme.



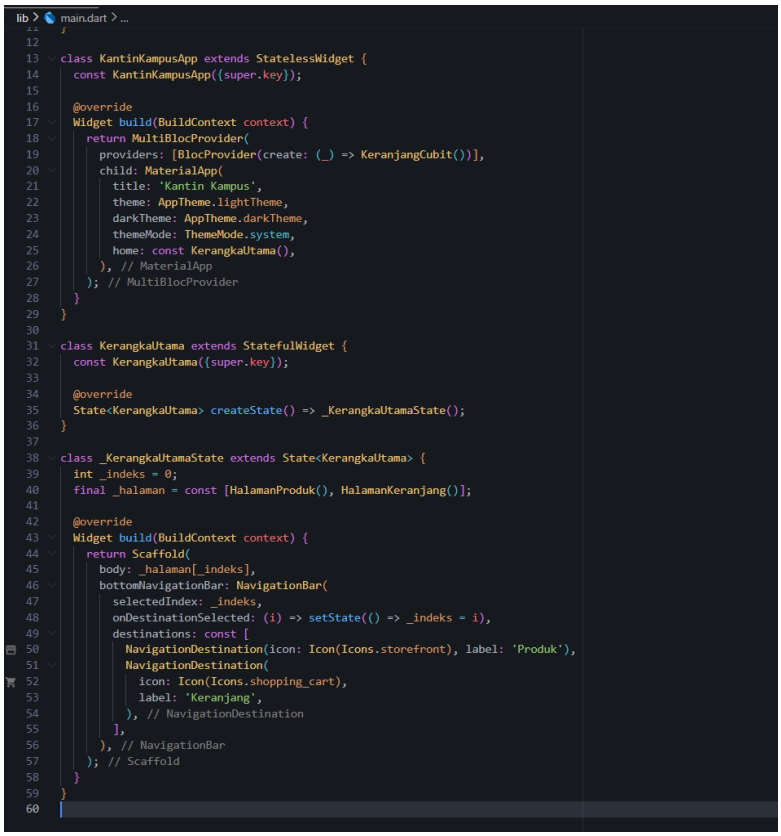
```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class AppTheme {
  static const Color seedColor = Color(0xFF2E7D32); // hijau khas Kantin Kampus

  static ThemeData get lightTheme => ThemeData(
    useMaterial3: true,
    colorScheme: ColorScheme.fromSeed(
      seedColor: seedColor,
      brightness: Brightness.light,
    ), // ColorScheme.fromSeed
    appBarTheme: const AppBarTheme(centerTitle: true),
    elevatedButtonTheme: ElevatedButtonThemeData(
      style: ElevatedButton.styleFrom(
        padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 24, vertical: 12),
        shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(12)),
      ),
    ), // ElevatedButtonThemeData
    cardTheme: const CardThemeData(
      elevation: 2,
      margin: EdgeInsets.symmetric(vertical: 6, horizontal: 12),
    ), // CardThemeData
  ); // ThemeData

  static ThemeData get darkTheme => ThemeData(
    useMaterial3: true,
    colorScheme: ColorScheme.fromSeed(
      seedColor: seedColor,
      brightness: Brightness.dark,
    ), // ColorScheme.fromSeed
    appBarTheme: const AppBarTheme(centerTitle: true),
    elevatedButtonTheme: ElevatedButtonThemeData(
      style: ElevatedButton.styleFrom(
        padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 24, vertical: 12),
        shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(12)),
      ),
    ), // ElevatedButtonThemeData
  ); // ThemeData
}
```

10. Menerapkan AppTheme pada MaterialApp di lib/main.dart (theme: AppTheme.lightTheme, darkTheme: AppTheme.darkTheme).



```dart
class KantinKampusApp extends StatelessWidget {
  const KantinKampusApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MultiBlocProvider(
      providers: [BlocProvider(create: (_) => KeranjangCubit())],
      child: MaterialApp(
        title: 'Kantin Kampus',
        theme: AppTheme.lightTheme,
        darkTheme: AppTheme.darkTheme,
        themeMode: ThemeMode.system,
        home: const KerangkaUtama(),
      ), // MaterialApp
    ); // MultiBlocProvider
  }
}

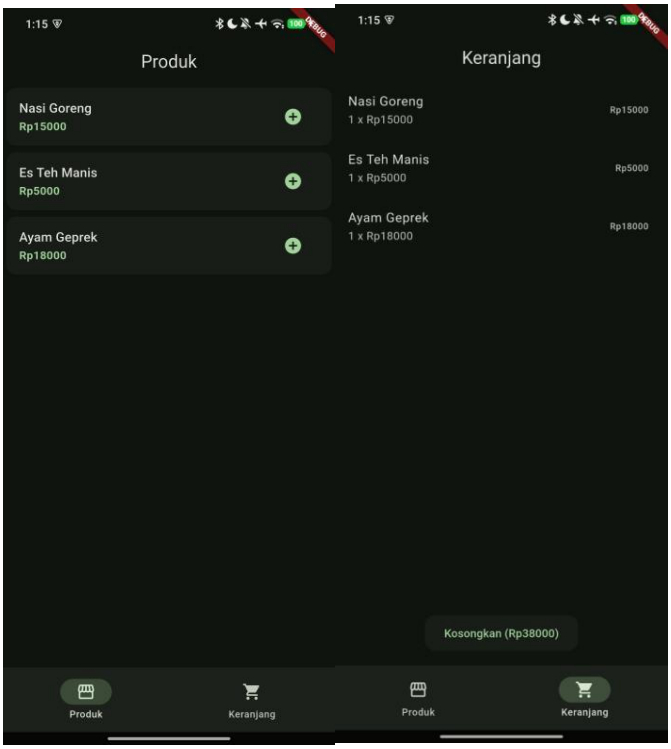
class KerangkaUtama extends StatefulWidget {
  const KerangkaUtama({super.key});

  @override
  State<KerangkaUtama> createState() => _KerangkaUtamaState();
}

class _KerangkaUtamaState extends State<KerangkaUtama> {
  int _indeks = 0;
  final _halaman = const [HalamanProduk(), HalamanKeranjang()];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      body: _halaman[_indeks],
      bottomNavigationBar: NavigationBar(
        selectedIndex: _indeks,
        onDestinationSelected: (i) => setState(() => _indeks = i),
        destinations: const [
          NavigationDestination(icon: Icon(Icons.storefront), label: 'Produk'),
          NavigationDestination(
            icon: Icon(Icons.shopping_cart),
            label: 'Keranjang',
          ), // NavigationDestination
        ],
      ), // NavigationBar
    ); // Scaffold
  }
}
```

Hasil Sementara :



11. Membuat Custom Reusable Widget lib/widgets/product_card.dart yang membungkus tampilan kartu produk menggunakan Theme.of(context).

lib > widgets > product_card.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

import '../models/produk.dart';

class ProductCard extends StatelessWidget {
  final Produk produk;
  final VoidCallback onTambah;

  const ProductCard({super.key, required this.produk, required this.onTambah});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final theme = Theme.of(context);
    return Card(
      child: ListTile(
        title: Text(produk.nama, style: theme.textTheme.titleMedium),
        subtitle: Text(
          'Rp${produk.harga}',
          style: theme.textTheme.bodyMedium?.copyWith(
            color: theme.colorScheme.primary,
            fontWeight: FontWeight.bold,
          ),
        ), // Text
        trailing: IconButton(
          icon: Icon(Icons.add_circle, color: theme.colorScheme.primary),
          onPressed: onTambah,
        ), // IconButton
      ), // ListTile
    ); // Card
  }
}

```

12. Memperbarui lib/pages/halaman_produk.dart agar menggunakan custom widget ProductCard.

lib > pages > halaman_produk.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';

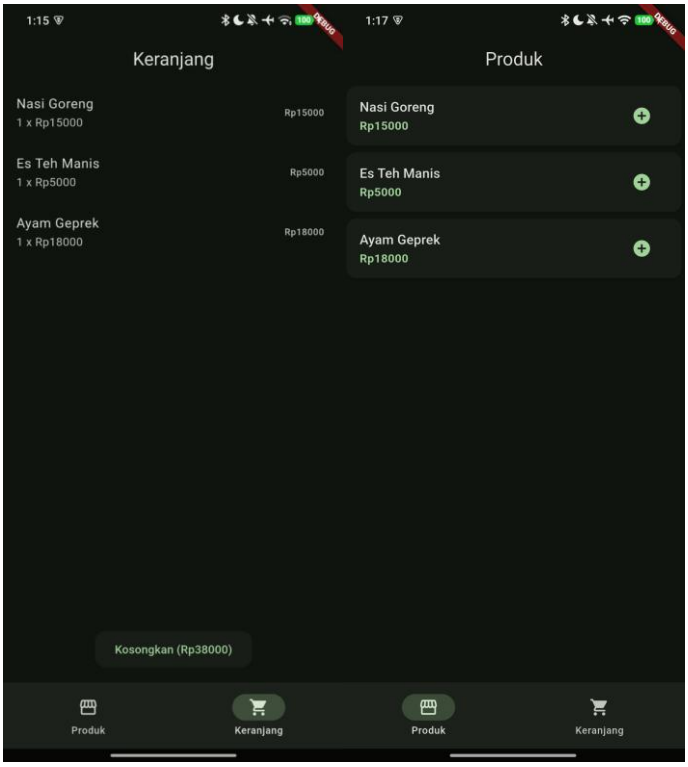
import '../cubit/keranjang_cubit.dart';
import '../models/produk.dart';
import '../widgets/product_card.dart';

class HalamanProduk extends StatelessWidget {
  const HalamanProduk({super.key});

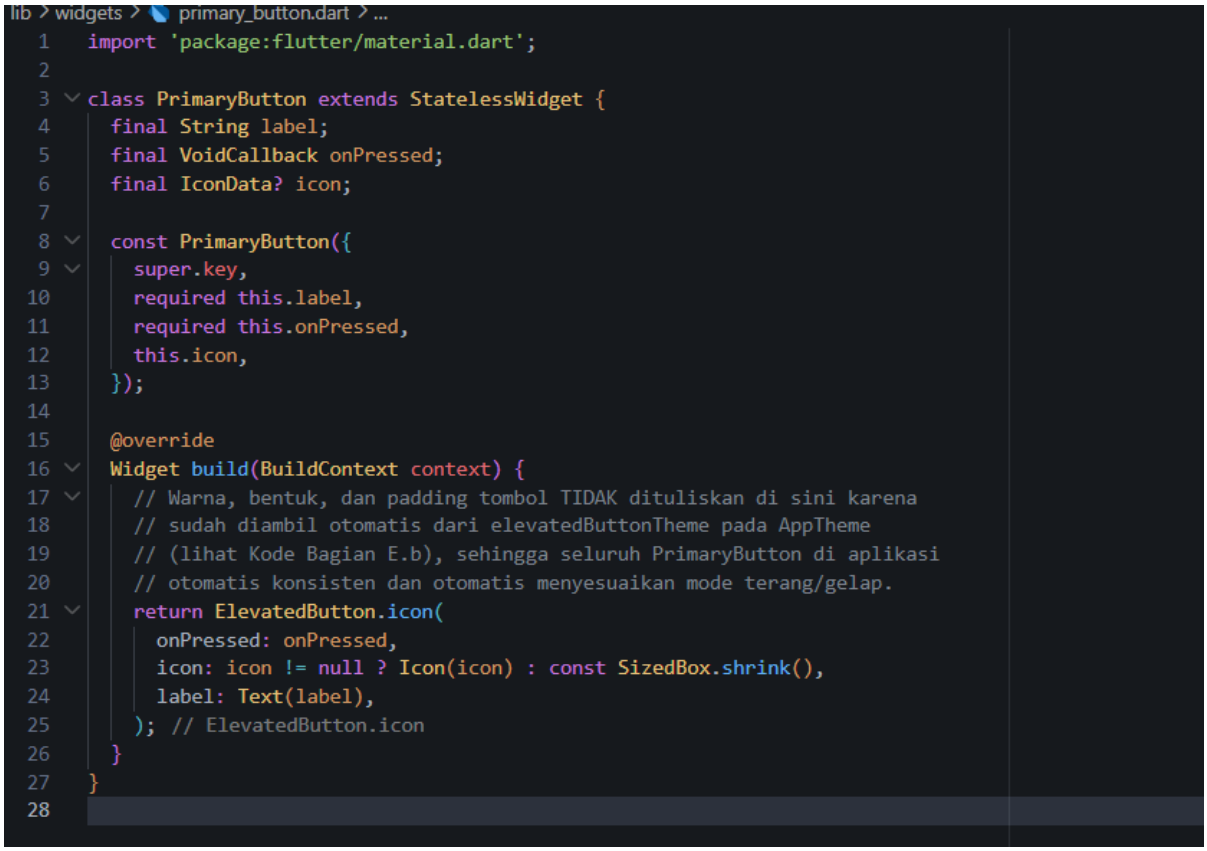
  static const daftarProduk = [
    Produk(id: 'p1', nama: 'Nasi Goreng', harga: 15000),
    Produk(id: 'p2', nama: 'Es Teh Manis', harga: 5000),
    Produk(id: 'p3', nama: 'Ayam Geprek', harga: 18000),
  ];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Produk')),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarProduk.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final produk = daftarProduk[index];
          return ProductCard(
            produk: produk,
            onTambah: () => context.read<KeranjangCubit>().tambah(produk),
          ); // ProductCard
        },
      ), // ListView.builder
    ); // Scaffold
  }
}
```

Hasil Sementara :

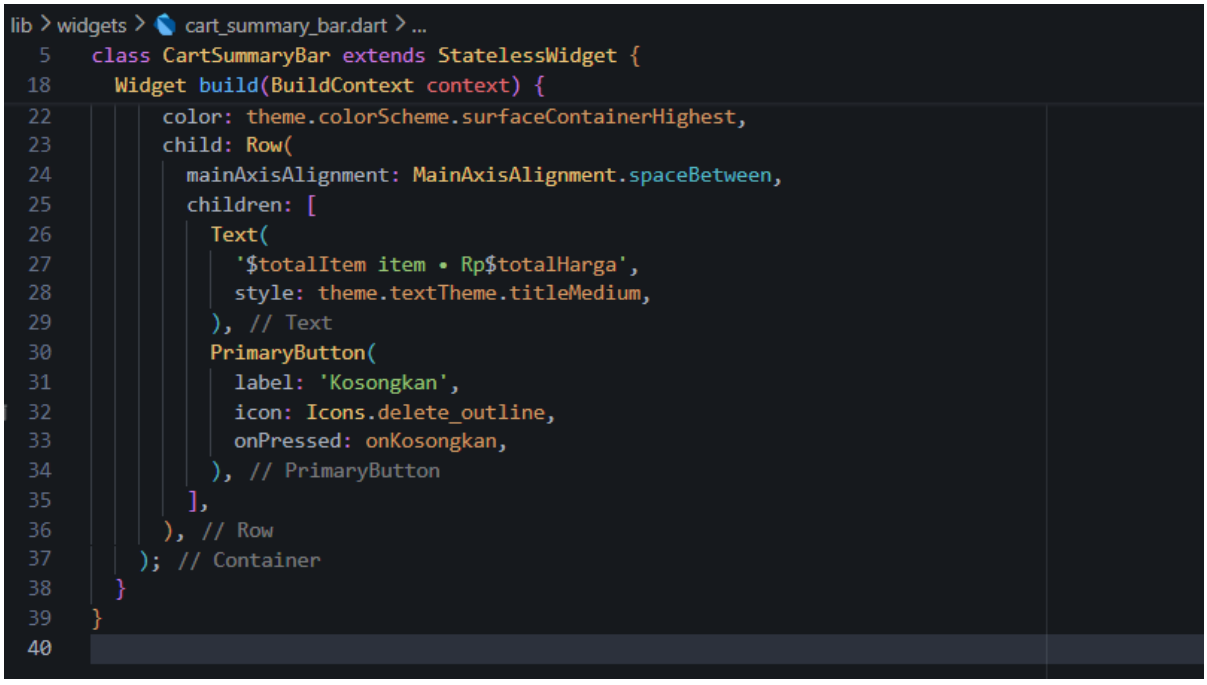


13. Membuat Custom Widget lib/widgets/primary_button.dart yang mewarisi styling tombol dari elevatedButtonTheme AppTheme.



```
lib > widgets > primary_button.dart > ...
1   import 'package:flutter/material.dart';
2
3   class PrimaryButton extends StatelessWidget {
4     final String label;
5     final VoidCallback onPressed;
6     final IconData? icon;
7
8     const PrimaryButton({
9       super.key,
10      required this.label,
11      required this.onPressed,
12      this.icon,
13    });
14
15    @override
16    Widget build(BuildContext context) {
17      // Warna, bentuk, dan padding tombol TIDAK dituliskan di sini karena
18      // sudah diambil otomatis dari elevatedButtonTheme pada AppTheme
19      // (lihat Kode Bagian E.b), sehingga seluruh PrimaryButton di aplikasi
20      // otomatis konsisten dan otomatis menyesuaikan mode terang/gelap.
21      return ElevatedButton.icon(
22        onPressed: onPressed,
23        icon: icon != null ? Icon(icon) : const SizedBox.shrink(),
24        label: Text(label),
25      ); // ElevatedButton.icon
26    }
27  }
28
```

14. Membuat Custom Widget lib/widgets/cart_summary_bar.dart untuk bilah ringkasan belanja di bagian bawah keranjang.



```
lib > widgets > cart_summary_bar.dart > ...
5   class CartSummaryBar extends StatelessWidget {
18    Widget build(BuildContext context) {
22          color: theme.colorScheme.surfaceContainerHighest,
23          child: Row(
24            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
25            children: [
26              Text(
27                '$totalItem item • Rp$totalHarga',
28                style: theme.textTheme.titleMedium,
29              ), // Text
30              PrimaryButton(
31                label: 'Kosongkan',
32                icon: Icons.delete_outline,
33                onPressed: onKosongkan,
34              ), // PrimaryButton
35            ],
36          ), // Row
37        ); // Container
38    }
39  }
40
```

15. Memperbarui lib/pages/halaman_keranjang.dart dengan mengintegrasikan CartSummaryBar dan PrimaryButton.

lib > pages > halaman_keranjang.dart > ...

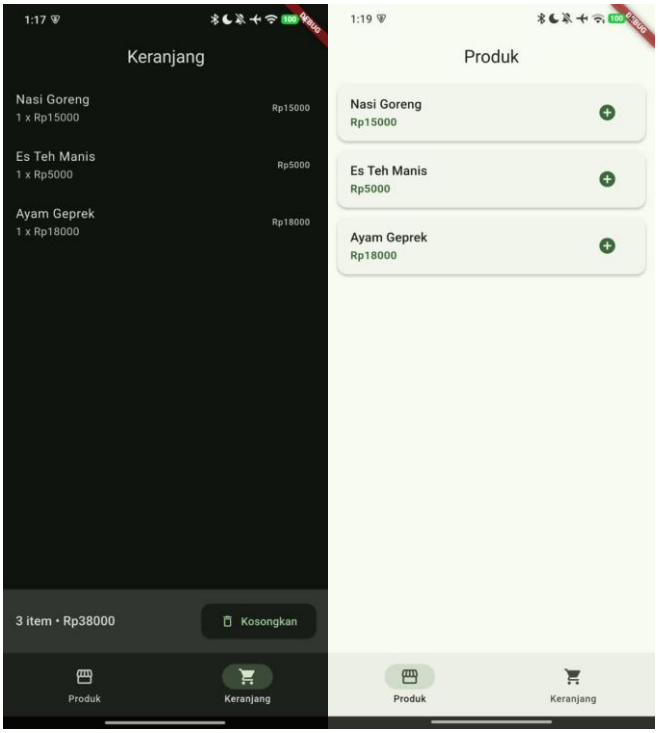
```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';

import '../cubit/keranjang_cubit.dart';
import '../models/produk.dart';
import '../widgets/cart_summary_bar.dart';

class HalamanKeranjang extends StatelessWidget {
  const HalamanKeranjang({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Keranjang')),
      body: BlocBuilder<KeranjangCubit, List<ItemKeranjang>>(
        builder: (context, daftarItem) {
          final totalItem = daftarItem.fold(0, (a, b) => a + b.jumlah);
          final totalHarga = daftarItem.fold(0, (a, b) => a + b.subtotal);
          return Column(
            children: [
              Expanded(
                child: ListView.builder(
                  itemCount: daftarItem.length,
                  itemBuilder: (context, index) {
                    final item = daftarItem[index];
                    return ListTile(
                      title: Text(item.produk.nama),
                      subtitle: Text('${item.jumlah} x Rp${item.produk.harga}'),
                      trailing: Text('Rp${item.subtotal}'),
                    ); // ListTile
                  },
                ), // ListView.builder
              ), // Expanded
              CartSummaryBar(
                totalItem: totalItem,
                totalHarga: totalHarga,
                onKosongkan: () => context.read<KeranjangCubit>().kosongkan(),
              ), // CartSummaryBar
            ],
          ); // Column
        },
      ), // BlocBuilder
    ); // Scaffold
  }
}
```

Hasil Sementara :



16. Membuat file lib/cubit/theme_cubit.dart untuk mengelola state perpindahan tema (ThemeMode) menggunakan Cubit.

lib > cubit > theme_cubit.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';

class ThemeCubit extends Cubit<ThemeMode> {
  ThemeCubit() : super(ThemeMode.system);

  void toggle() {
    emit(state == ThemeMode.dark ? ThemeMode.light : ThemeMode.dark);
  }
}

```

17. Membuat Custom Widget lib/widgets/theme_toggle_button.dart berupa IconButton untuk tombol beralih tema di AppBar.

lib > widgets > theme_toggle_button.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';

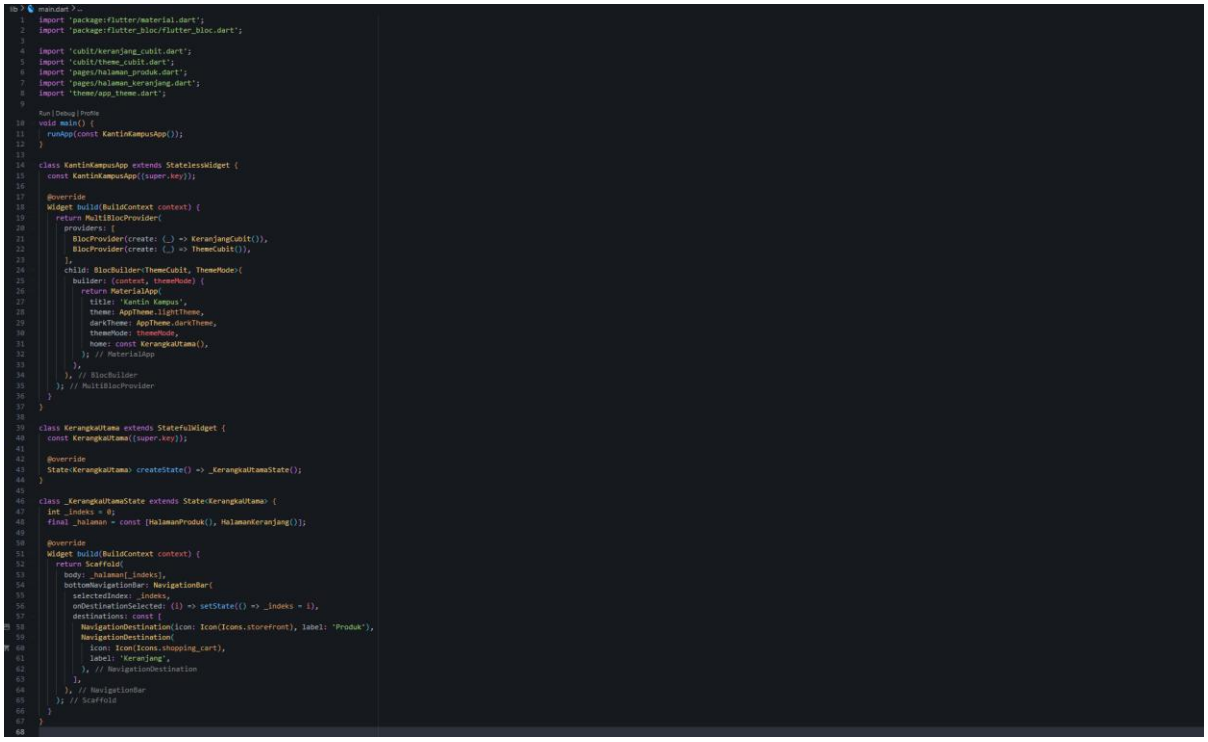
import '../cubit/theme_cubit.dart';

class ThemeToggleButton extends StatelessWidget {
  const ThemeToggleButton({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final mode = context.watch<ThemeCubit>().state;
    final gelap = mode == ThemeMode.dark;
    return IconButton(
      icon: Icon(gelap ? Icons.light_mode : Icons.dark_mode),
      tooltip: gelap ? 'Ganti ke mode terang' : 'Ganti ke mode gelap',
      onPressed: () => context.read<ThemeCubit>().toggle(),
    ); // IconButton
  }
}

```

18. Memperbarui lib/main.dart dengan mendaftarkan MultiBlocProvider (KeranjangCubit dan ThemeCubit) serta membungkus MaterialApp dengan BlocBuilder<ThemeCubit, ThemeMode>.



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';

import 'cubit/keranjang_cubit.dart';
import 'cubit/theme_cubit.dart';
import 'pages/halaman_produk.dart';
import 'pages/halaman_keranjang.dart';
import 'theme/app_theme.dart';

void main() {
  runApp(const KantinKampusApp());
}

class KantinKampusApp extends StatelessWidget {
  const KantinKampusApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MultiBlocProvider(
      providers: [
        BlocProvider(create: (_) => KeranjangCubit()),
        BlocProvider(create: (_) => ThemeCubit()),
      ],
      child: BlocBuilder<ThemeCubit, ThemeMode>(
        builder: (context, themeMode) {
          return MaterialApp(
            title: 'Kantin Kampus',
            theme: AppTheme.lightTheme,
            darkTheme: AppTheme.darkTheme,
            themeMode: themeMode,
            home: const KerangkaUtama(),
          ); // MaterialApp
        },
      ), // BlocBuilder
    ); // MultiBlocProvider
  }
}

class KerangkaUtama extends StatefulWidget {
  const KerangkaUtama({super.key});

  @override
  State<KerangkaUtama> createState() => _KerangkaUtamaState();
}

class _KerangkaUtamaState extends State<KerangkaUtama> {
  int _indeks = 0;
  final _halaman = const [HalamanProduk(), HalamanKeranjang()];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      body: _halaman[_indeks],
      bottomNavigationBar: NavigationBar(
        selectedIndex: _indeks,
        onDestinationSelected: (i) => setState(() => _indeks = i),
        destinations: const [
          NavigationDestination(icon: Icon(Icons.storefront), label: 'Produk'),
          NavigationDestination(
            icon: Icon(Icons.shopping_cart),
            label: 'Keranjang',
          ), // NavigationDestination
        ],
      ), // NavigationBar
    ); // Scaffold
  }
}
```

19. Memperbarui lib/pages/halaman_keranjang.dart dengan menambahkan ThemeToggleButton pada actions AppBar.

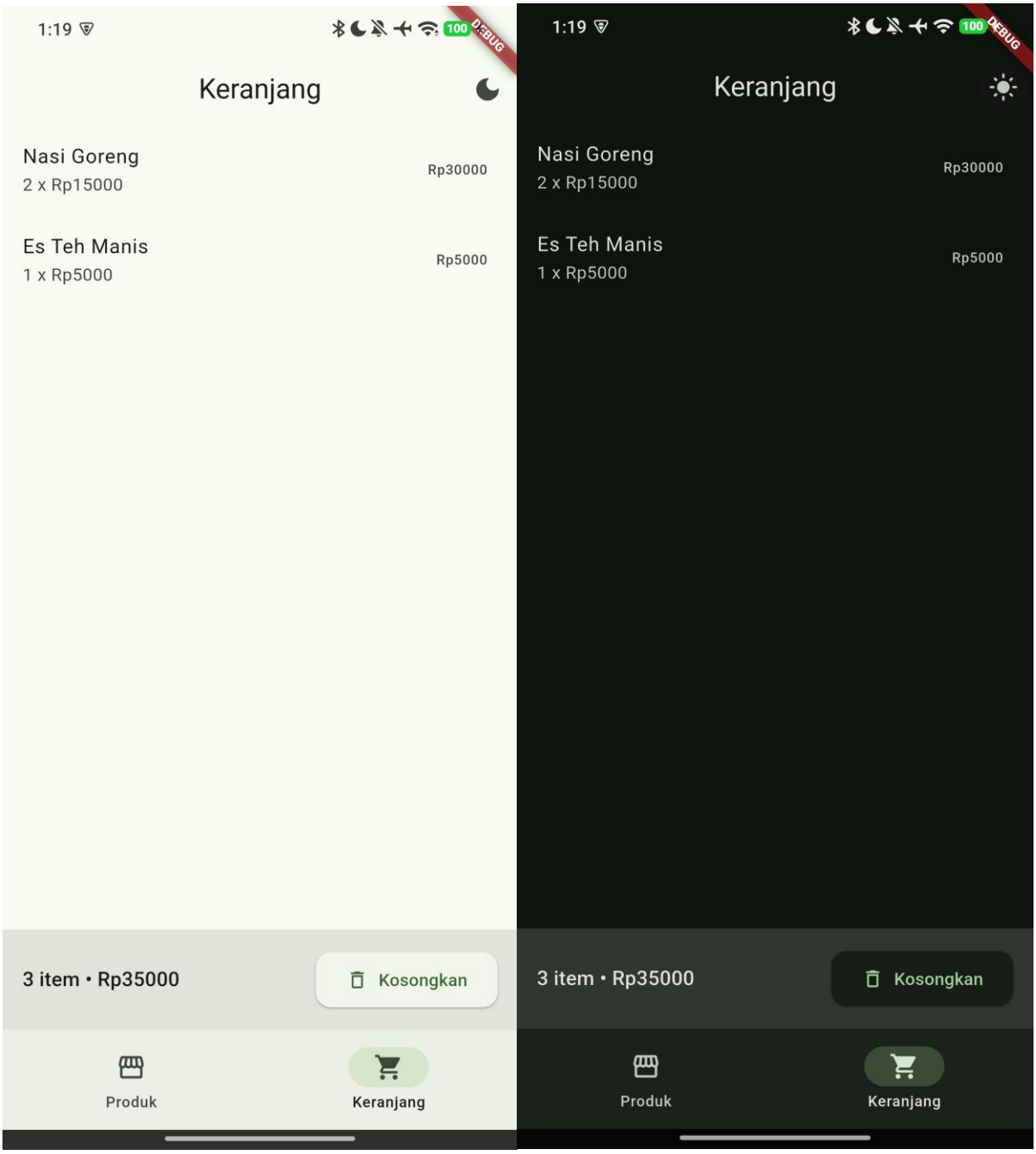
```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';

import '../cubit/keranjang_cubit.dart';
import '../models/produk.dart';
import '../widgets/cart_summary_bar.dart';
import '../widgets/theme_toggle_button.dart';

class HalamanKeranjang extends StatelessWidget {
  const HalamanKeranjang({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Keranjang'),
        actions: const [ThemeToggleButton()],
      ), // AppBar
      body: BlocBuilder<KeranjangCubit, List<ItemKeranjang>>(
        builder: (context, daftarItem) {
          final totalItem = daftarItem.fold(0, (a, b) => a + b.jumlah);
          final totalHarga = daftarItem.fold(0, (a, b) => a + b.subtotal);
          return Column(
            children: [
              Expanded(
                child: ListView.builder(
                  itemCount: daftarItem.length,
                  itemBuilder: (context, index) {
                    final item = daftarItem[index];
                    return ListTile(
                      title: Text(item.produk.nama),
                      subtitle: Text('${item.jumlah} x Rp${item.produk.harga}'),
                      trailing: Text('Rp${item.subtotal}'),
                    ); // ListTile
                  },
                ), // ListView.builder
              ), // Expanded
              CartSummaryBar(
                totalItem: totalItem,
                totalHarga: totalHarga,
                onKosongkan: () => context.read<KeranjangCubit>().kosongkan(),
              ), // CartSummaryBar
            ],
          ); // Column
        },
      ), // BlocBuilder
    ); // Scaffold
  }
}
```

Dokumentasi Hasil Materi Praktikum (Hasil Akhir):

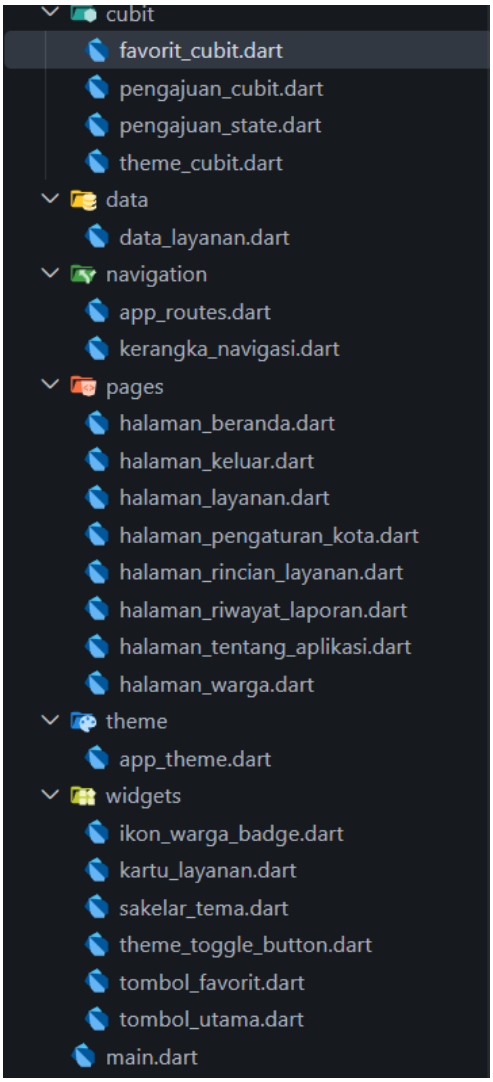


Tugas Praktikum

Soal 1: Menambahkan Tema dan Custom Widget pada Aplikasi Layanan Warga 'Nusantara Cerdas Mobile'

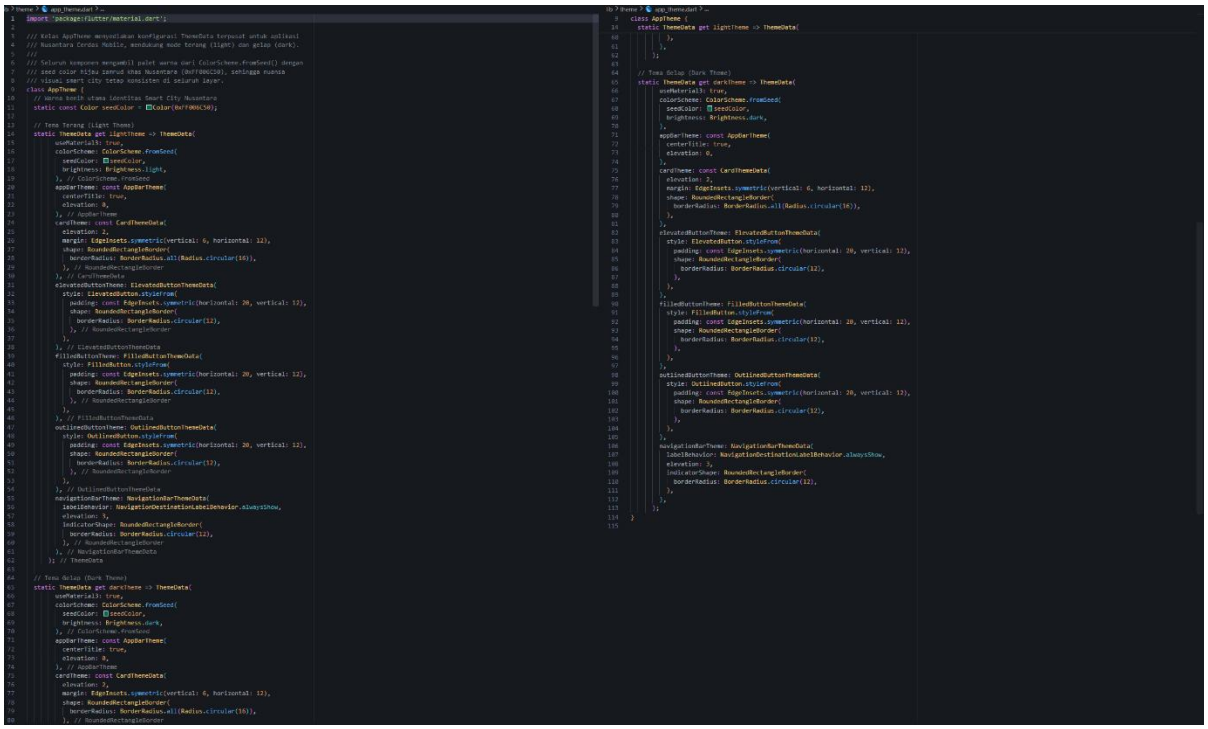
Pada tugas praktikum Modul 6 ini, aplikasi layanan warga Nusantara Cerdas Mobile dikembangkan lebih lanjut dengan mengimplementasikan tema terpusat (AppTheme) berbasis Material Design 3 dan ColorScheme.fromSeed() menggunakan warna hijau zamrud khas Nusantara (0xFF006C50). Aplikasi juga dilengkapi dengan kemampuan pengalihan mode terang dan gelap secara dinamis menggunakan ThemeCubit, serta pembungkusan komponen tampilan berulang menjadi Custom Reusable Widget (KartuLayanan, SakelarTema, TombolUtama, dan ThemeToggleButton) yang memanfaatkan Theme.of(context) tanpa hardcode warna.

Menyiapkan struktur folder dan file lib yang digunakan pada nusantara_cerdas_tema_707012400122:

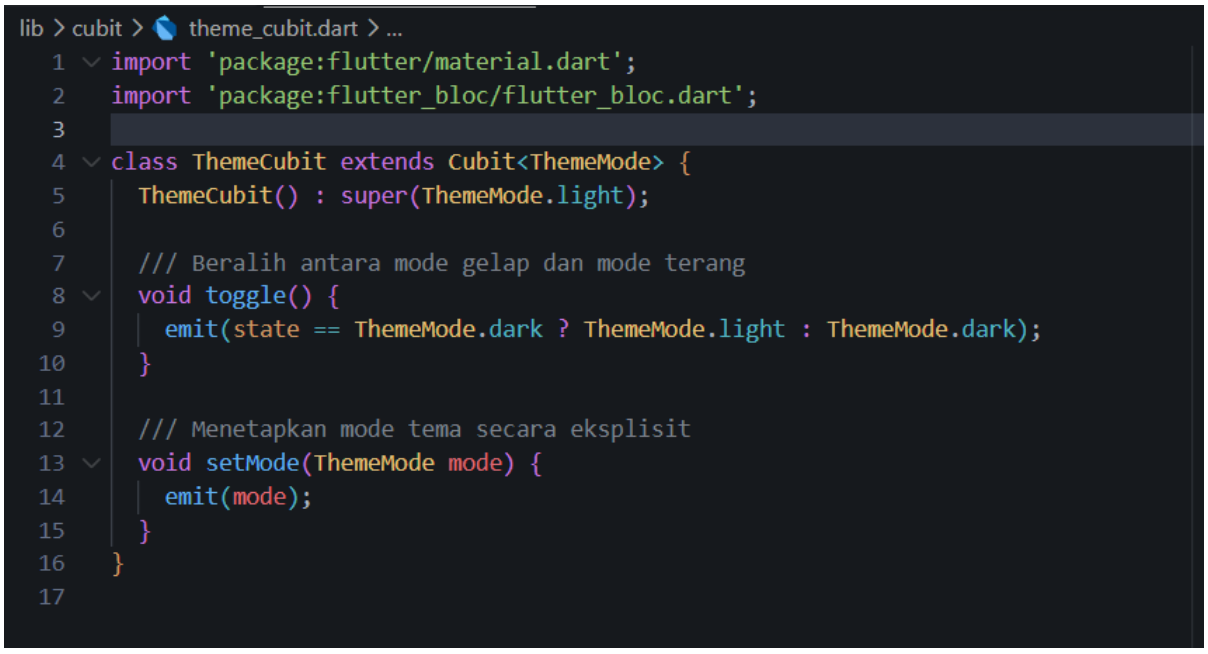


Tugas Praktikum:

1. lib/theme/app_theme.dart



2. lib/cubit/theme_cubit.dart



```
lib > cubit > theme_cubit.dart > ...
1  import 'package:flutter/material.dart';
2  import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';
3
4  class ThemeCubit extends Cubit<ThemeMode> {
5    ThemeCubit() : super(ThemeMode.light);
6
7    /// Beralih antara mode gelap dan mode terang
8    void toggle() {
9      emit(state == ThemeMode.dark ? ThemeMode.light : ThemeMode.dark);
10   }
11
12   /// Menetapkan mode tema secara eksplisit
13   void setMode(ThemeMode mode) {
14     emit(mode);
15   }
16 }
17
```

3. lib/cubit/favorit_cubit.dart

lib > cubit > favorit_cubit.dart > ...

```dart
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';

// FavoritCubit menyimpan kumpulan nama layanan yang ditandai favorit oleh
// warga. State berupa Set<String> agar satu layanan tidak tercatat dua kali.
//
// Sesuai materi Modul 5, state tidak diubah secara langsung (mutasi),
// melainkan diganti dengan salinan baru lalu dikirim melalui emit().
class FavoritCubit extends Cubit<Set<String>> {
  FavoritCubit() : super(<String>{});

  void tandai(String namaLayanan) {
    emit({...state, namaLayanan});
  }

  void batalTandai(String namaLayanan) {
    emit(state.where((nama) => nama != namaLayanan).toSet());
  }
}

```

4. lib/cubit/pengajuan_cubit.dart

lib > cubit > pengajuan_cubit.dart > ...

```dart
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';
import 'pengajuan_state.dart';

class PengajuanCubit extends Cubit<PengajuanState> {
  PengajuanCubit() : super(const PengajuanState([]));

  void ajukan(String namaLayanan) {
    if (state.daftarLayanan.contains(namaLayanan)) return;
    emit(PengajuanState([...state.daftarLayanan, namaLayanan]));
  }

  void batalkan(String namaLayanan) {
    emit(PengajuanState(
      state.daftarLayanan.where((nama) => nama != namaLayanan).toList(),
    ));
  }

  void kirimSemua() {
    emit(const PengajuanState([]));
  }
}

```

5. lib/cubit/pengajuan_state.dart

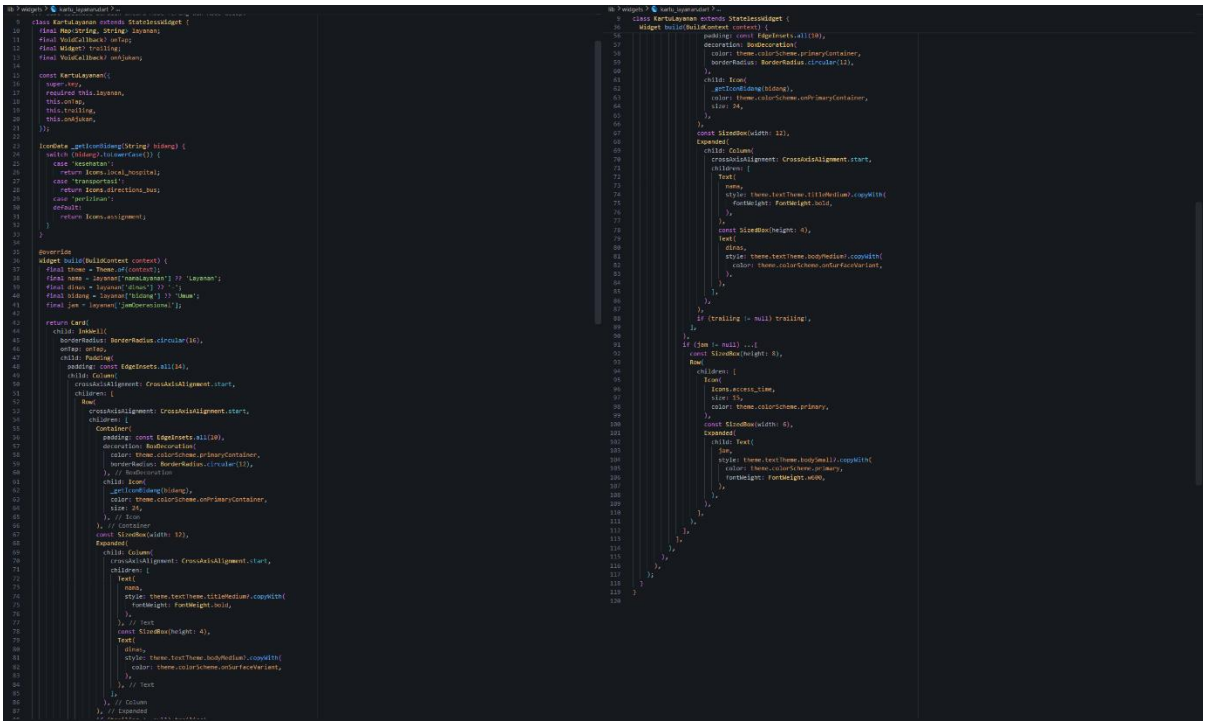
lib > cubit > pengajuan_state.dart > PengajuanState

```dart
class PengajuanState {
  const PengajuanState(this.daftarLayanan);

  final List<String> daftarLayanan;

  int get totalPengajuan => daftarLayanan.length;
}
```

6. **lib/widgets/kartu_layanan.dart**



7. **lib/widgets/sakelar_tema.dart**

lib > widgets > sakelar_tema.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';
import '../cubit/theme_cubit.dart';

class SakelarTema extends StatelessWidget {
  const SakelarTema({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final theme = Theme.of(context);
    final themeMode = context.watch<ThemeCubit>().state;
    final isDark = themeMode == ThemeMode.dark;

    return Card(
      child: ListTile(
        leading: Container(
          padding: const EdgeInsets.all(8),
          decoration: BoxDecoration(
            color: isDark
                ? theme.colorScheme.secondaryContainer
                : theme.colorScheme.primaryContainer,
            shape: BoxShape.circle,
          ), // BoxDecoration
          child: Icon(
            isDark ? Icons.dark_mode : Icons.light_mode,
            color: isDark
                ? theme.colorScheme.onSecondaryContainer
                : theme.colorScheme.onPrimaryContainer,
          ), // Icon
        ), // Container
        title: Text(
          'Mode Tampilan',
          style: theme.textTheme.titleMedium?.copyWith(
            fontWeight: FontWeight.bold,
          ),
        ), // Text
        subtitle: Text(
          isDark ? 'Mode Gelap (Dark Mode)' : 'Mode Terang (Light Mode)',
          style: theme.textTheme.bodyMedium?.copyWith(
            color: theme.colorScheme.onSurfaceVariant,
          ),
        ), // Text
        trailing: Switch(
          value: isDark,
          activeTrackColor: theme.colorScheme.primary,
          activeThumbColor: theme.colorScheme.onPrimary,
          onChanged: (val) {
            context.read<ThemeCubit>().toggle();
          },
        ), // Switch
      ), // ListTile
    ); // Card
  }
}

```

8. lib/widgets/tombol_utama.dart

lib > widgets > tombol_utama.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

/// TombolUtama adalah Custom Reusable Widget tombol aksi yang mengadopsi
/// gaya visual dari elevatedButtonTheme atau filledButtonTheme pada AppTheme.
class TombolUtama extends StatelessWidget {
  final String label;
  final VoidCallback? onPressed;
  final IconData? icon;
  final bool isFilled;
  final bool isOutlined;
  final bool isFullWidth;

  const TombolUtama({
    super.key,
    required this.label,
    required this.onPressed,
    this.icon,
    this.isFilled = true,
    this.isOutlined = false,
    this.isFullWidth = false,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    Widget button;
    if (isOutlined) {
      button = icon != null
          ? OutlinedButton.icon(
              onPressed: onPressed,
              icon: Icon(icon, size: 20),
              label: Text(label),
            ) // OutlinedButton.icon
          : OutlinedButton(
              onPressed: onPressed,
              child: Text(label),
            ); // OutlinedButton
    } else if (isFilled) {
      button = icon != null
          ? FilledButton.icon(
              onPressed: onPressed,
              icon: Icon(icon, size: 20),
              label: Text(label),
            ) // FilledButton.icon
          : FilledButton(
              onPressed: onPressed,
              child: Text(label),
            ); // FilledButton
    } else {
      button = icon != null
          ? ElevatedButton.icon(
              onPressed: onPressed,
              icon: Icon(icon, size: 20),
              label: Text(label),
            ) // ElevatedButton.icon
          : ElevatedButton(
              onPressed: onPressed,
              child: Text(label),
            ); // ElevatedButton
    }

    if (isFullWidth) {
      return SizedBox(
        width: double.infinity,
        child: button,
      );
    }
    return button;
  }
}
```

9. lib/widgets/theme_toggle_button.dart

lib > widgets > theme_toggle_button.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';
import '../cubit/theme_cubit.dart';

/// ThemeToggleButton adalah Custom Reusable Widget berupa tombol ikon di AppBar
/// untuk berpindah secara cepat antara Mode Terang dan Mode Gelap.
class ThemeToggleButton extends StatelessWidget {
  const ThemeToggleButton({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final mode = context.watch<ThemeCubit>().state;
    final isDark = mode == ThemeMode.dark;

    return IconButton(
      icon: Icon(isDark ? Icons.light_mode : Icons.dark_mode),
      tooltip: isDark ? 'Beralih ke Mode Terang' : 'Beralih ke Mode Gelap',
      onPressed: () => context.read<ThemeCubit>().toggle(),
    ); // IconButton
  }
}
```

10. lib/widgets/ikon_warga_badge.dart

lib > widgets > ikon_warga_badge.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';
import '../cubit/pengajuan_cubit.dart';
import '../cubit/pengajuan_state.dart';

class IkonWargaBadge extends StatelessWidget {
  const IkonWargaBadge({super.key, this.terpilih = false});

  final bool terpilih;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return BlocSelector<PengajuanCubit, PengajuanState, int>(
      selector: (state) => state.totalPengajuan,
      builder: (context, totalPengajuan) {
        return Badge(
          isLabelVisible: totalPengajuan > 0,
          label: Text('$totalPengajuan'),
          child: Icon(terpilih ? Icons.person : Icons.person_outline),
        ); // Badge
      },
    ); // BlocSelector
  }
}

```

11. lib/widgets/tombol_favorit.dart

lib > widgets > tombol_favorit.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';
import '../cubit/favorit_cubit.dart';

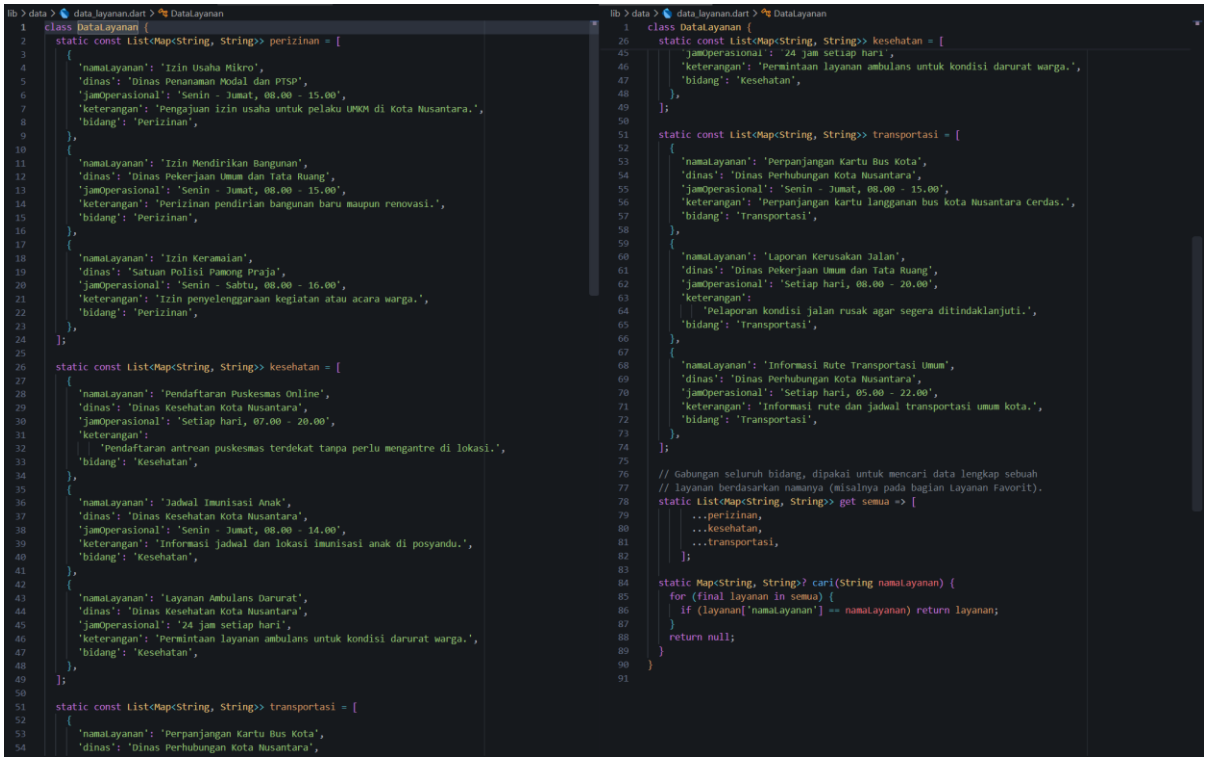
class TombolFavorit extends StatelessWidget {
  const TombolFavorit({super.key, required this.namaLayanan});

  final String namaLayanan;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final theme = Theme.of(context);
    return BlocSelector<FavoritCubit, Set<String>, bool>(
      selector: (favorit) => favorit.contains(namaLayanan),
      builder: (context, sudahFavorit) {
        return IconButton(
          tooltip: sudahFavorit ? 'Batalkan favorit' : 'Tandai favorit',
          icon: Icon(
            sudahFavorit ? Icons.star : Icons.star_border,
            color: sudahFavorit ? Colors.amber : theme.colorScheme.onSurfaceVariant,
          ), // Icon
          onPressed: () {
            final cubit = context.read<FavoritCubit>();
            if (sudahFavorit) {
              cubit.batalTandai(namaLayanan);
            } else {
              cubit.tandai(namaLayanan);
            }
          },
        ); // IconButton
      },
    ); // BlocSelector
  }
}

```

12. lib/data/data_layanan.dart



```dart
class DataLayanan {
  static const List<Map<String, String>> perizinan = [
    {
      'namaLayanan': 'Izin Usaha Mikro',
      'dinas': 'Dinas Penanaman Modal dan PTSP',
      'jamOperasional': 'Senin - Jumat, 08.00 - 15.00',
      'keterangan': 'Pengajuan izin usaha untuk pelaku UMKM di Kota Nusantara.',
      'bidang': 'Perizinan',
    },
    {
      'namaLayanan': 'Izin Mendirikan Bangunan',
      'dinas': 'Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang',
      'jamOperasional': 'Senin - Jumat, 08.00 - 15.00',
      'keterangan': 'Perizinan pendirian bangunan baru maupun renovasi.',
      'bidang': 'Perizinan',
    },
    {
      'namaLayanan': 'Izin Keramaian',
      'dinas': 'Satuan Polisi Pamong Praja',
      'jamOperasional': 'Senin - Sabtu, 08.00 - 16.00',
      'keterangan': 'Izin penyelenggaraan kegiatan atau acara warga.',
      'bidang': 'Perizinan',
    },
  ];

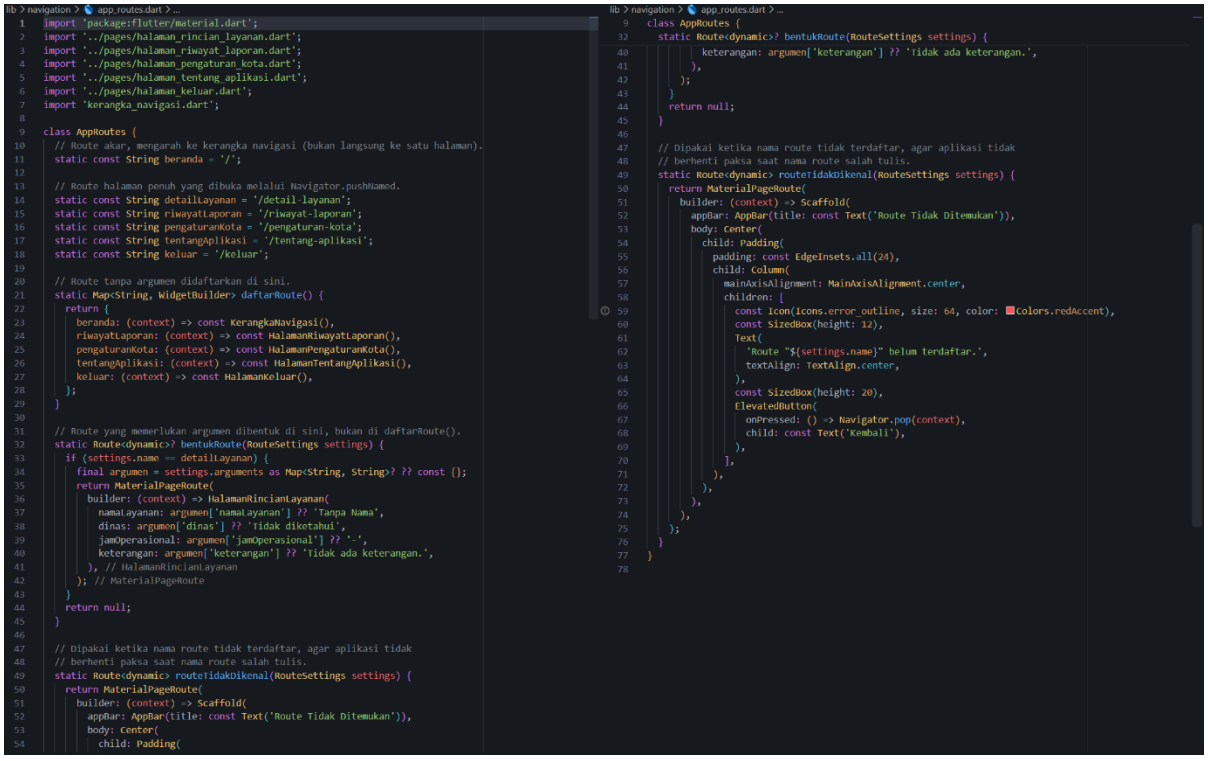
  static const List<Map<String, String>> kesehatan = [
    {
      'namaLayanan': 'Pendaftaran Puskesmas Online',
      'dinas': 'Dinas Kesehatan Kota Nusantara',
      'jamOperasional': 'Setiap hari, 07.00 - 20.00',
      'keterangan':
          'Pendaftaran antrean puskesmas terdekat tanpa perlu mengantre di lokasi.',
      'bidang': 'Kesehatan',
    },
    {
      'namaLayanan': 'Jadwal Imunisasi Anak',
      'dinas': 'Dinas Kesehatan Kota Nusantara',
      'jamOperasional': 'Senin - Jumat, 08.00 - 14.00',
      'keterangan': 'Informasi jadwal dan lokasi imunisasi anak di posyandu.',
      'bidang': 'Kesehatan',
    },
    {
      'namaLayanan': 'Layanan Ambulans Darurat',
      'dinas': 'Dinas Kesehatan Kota Nusantara',
      'jamOperasional': '24 jam setiap hari',
      'keterangan': 'Permintaan layanan ambulans untuk kondisi darurat warga.',
      'bidang': 'Kesehatan',
    },
  ];

  static const List<Map<String, String>> transportasi = [
    {
      'namaLayanan': 'Perpanjangan Kartu Bus Kota',
      'dinas': 'Dinas Perhubungan Kota Nusantara',
      'jamOperasional': 'Senin - Jumat, 08.00 - 15.00',
      'keterangan': 'Perpanjangan kartu langganan bus kota Nusantara Cerdas.',
      'bidang': 'Transportasi',
    },
    {
      'namaLayanan': 'Laporan Kerusakan Jalan',
      'dinas': 'Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang',
      'jamOperasional': 'Setiap hari, 08.00 - 20.00',
      'keterangan':
          'Pelaporan kondisi jalan rusak agar segera ditindaklanjuti.',
      'bidang': 'Transportasi',
    },
    {
      'namaLayanan': 'Informasi Rute Transportasi Umum',
      'dinas': 'Dinas Perhubungan Kota Nusantara',
      'jamOperasional': 'Setiap hari, 05.00 - 22.00',
      'keterangan': 'Informasi rute dan jadwal transportasi umum kota.',
      'bidang': 'Transportasi',
    },
  ];

  // Gabungan seluruh bidang, dipakai untuk mencari data lengkap sebuah
  // layanan berdasarkan namanya (misalnya pada bagian Layanan Favorit).
  static List<Map<String, String>> get semua => [
        ...perizinan,
        ...kesehatan,
        ...transportasi,
      ];

  static Map<String, String>? cari(String namaLayanan) {
    for (final layanan in semua) {
      if (layanan['namaLayanan'] == namaLayanan) return layanan;
    }
    return null;
  }
}
```

13. lib/navigation/app_routes.dart



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../pages/halaman_rincian_layanan.dart';
import '../pages/halaman_riwayat_laporan.dart';
import '../pages/halaman_pengaturan_kota.dart';
import '../pages/halaman_tentang_aplikasi.dart';
import '../pages/halaman_keluar.dart';
import 'kerangka_navigasi.dart';

class AppRoutes {
  // Route akar, mengarah ke kerangka navigasi (bukan langsung ke satu halaman).
  static const String beranda = '/';

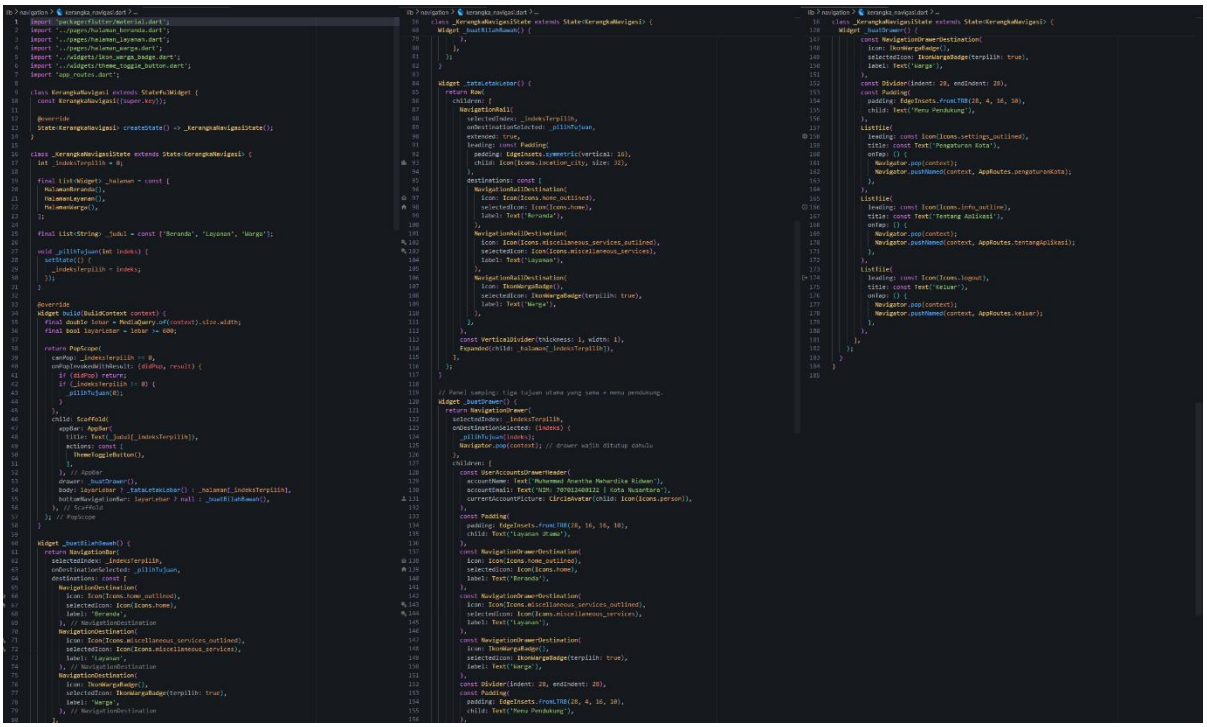
  // Route halaman penuh yang dibuka melalui Navigator.pushNamed.
  static const String detailLayanan = '/detail-layanan';
  static const String riwayatLaporan = '/riwayat-laporan';
  static const String pengaturanKota = '/pengaturan-kota';
  static const String tentangAplikasi = '/tentang-aplikasi';
  static const String keluar = '/keluar';

  // Route tanpa argumen didaftarkan di sini.
  static Map<String, WidgetBuilder> daftarRoute() {
    return {
      beranda: (context) => const KerangkaNavigasi(),
      riwayatLaporan: (context) => const HalamanRiwayatLaporan(),
      pengaturanKota: (context) => const HalamanPengaturanKota(),
      tentangAplikasi: (context) => const HalamanTentangAplikasi(),
      keluar: (context) => const HalamanKeluar(),
    };
  }

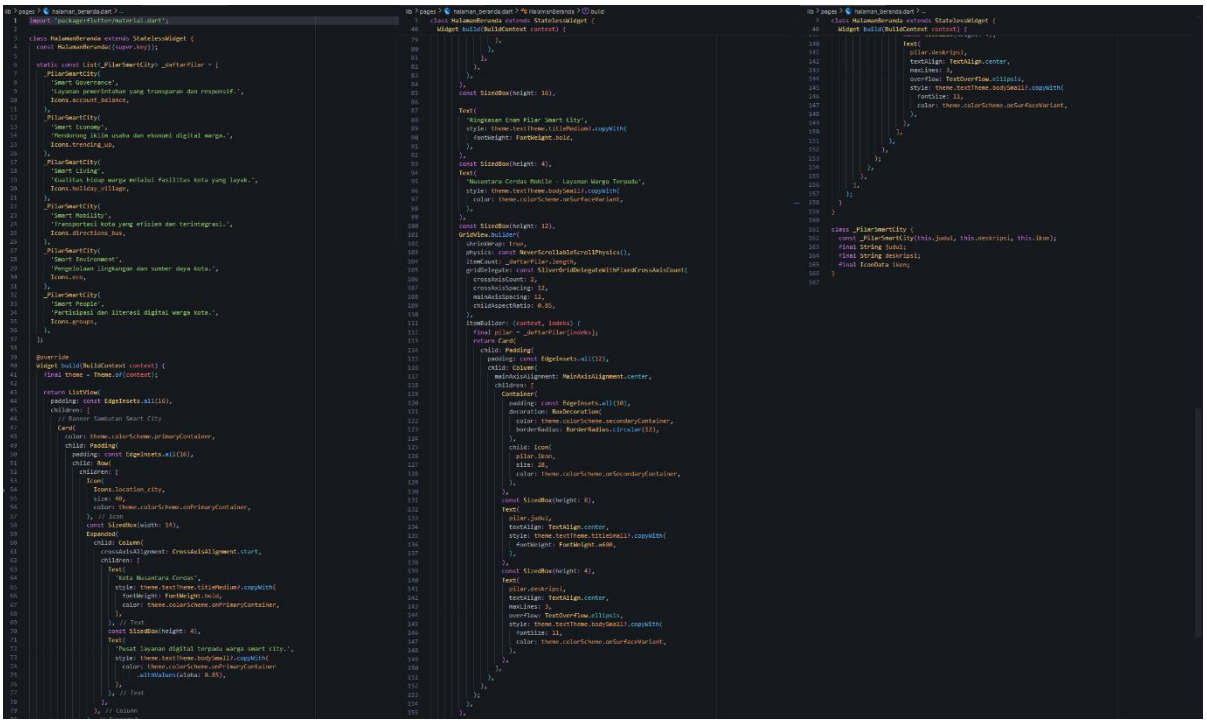
  // Route yang memerlukan argumen dibentuk di sini, bukan di daftarRoute().
  static Route<dynamic>? bentukRoute(RouteSettings settings) {
    if (settings.name == detailLayanan) {
      final argumen = settings.arguments as Map<String, String>? ?? const {};
      return MaterialPageRoute(
        builder: (context) => HalamanRincianLayanan(
          namaLayanan: argumen['namaLayanan'] ?? 'Tanpa Nama',
          dinas: argumen['dinas'] ?? 'Tidak diketahui',
          jamOperasional: argumen['jamOperasional'] ?? '-',
          keterangan: argumen['keterangan'] ?? 'Tidak ada keterangan.',
        ), // HalamanRincianLayanan
      ); // MaterialPageRoute
    }
    return null;
  }

  // Dipakai ketika nama route tidak terdaftar, agar aplikasi tidak
  // berhenti paksa saat nama route salah tulis.
  static Route<dynamic> routeTidakDikenal(RouteSettings settings) {
    return MaterialPageRoute(
      builder: (context) => Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Route Tidak Ditemukan')),
        body: Center(
          child: Padding(
```

14. lib/navigation/kerangka_navigasi.dart



15. lib/pages/halaman_beranda.dart



16. lib/pages/halaman_layanan.dart

lib > pages > halaman_layanan.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../data/data_layanan.dart';
import '../navigation/app_routes.dart';
import '../widgets/kartu_layanan.dart';
import '../widgets/tombol_favorit.dart';

class HalamanLayanan extends StatefulWidget {
  const HalamanLayanan({super.key});

  @override
  State<HalamanLayanan> createState() => _HalamanLayananState();
}

class _HalamanLayananState extends State<HalamanLayanan> {
  // Membuka rincian layanan lewat named route, lalu menunggu (await) nilai
  // balik dari Navigator.pop pada tombol Ajukan Permohonan untuk ditampilkan
  // sebagai SnackBar.
  Future<void> _bukaRincian(Map<String, String> layanan) async {
    final hasil = await Navigator.pushNamed(
      context,
      AppRoutes.detailLayanan,
      arguments: layanan,
    );
    if (!mounted) return;
    if (hasil is String) {
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(content: Text(hasil)),
      );
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DefaultTabController(
      length: 3,
      child: Column(
        children: [
          const TabBar(
            tabs: [
              Tab(icon: Icon(Icons.description_outlined), text: 'Perizinan'),
              Tab(icon: Icon(Icons.local_hospital_outlined), text: 'Kesehatan'),
              Tab(icon: Icon(Icons.directions_bus_outlined), text: 'Transportasi'),
            ],
          ), // TabBar
          Expanded(
            child: TabBarView(
              children: [
                _buatDaftarLayanan(DataLayanan.perizinan),
                _buatDaftarLayanan(DataLayanan.kesehatan),
                _buatDaftarLayanan(DataLayanan.transportasi),
              ],
            ), // TabBarView
          ), // Expanded
        ],
      ), // Column
    ); // DefaultTabController
  }

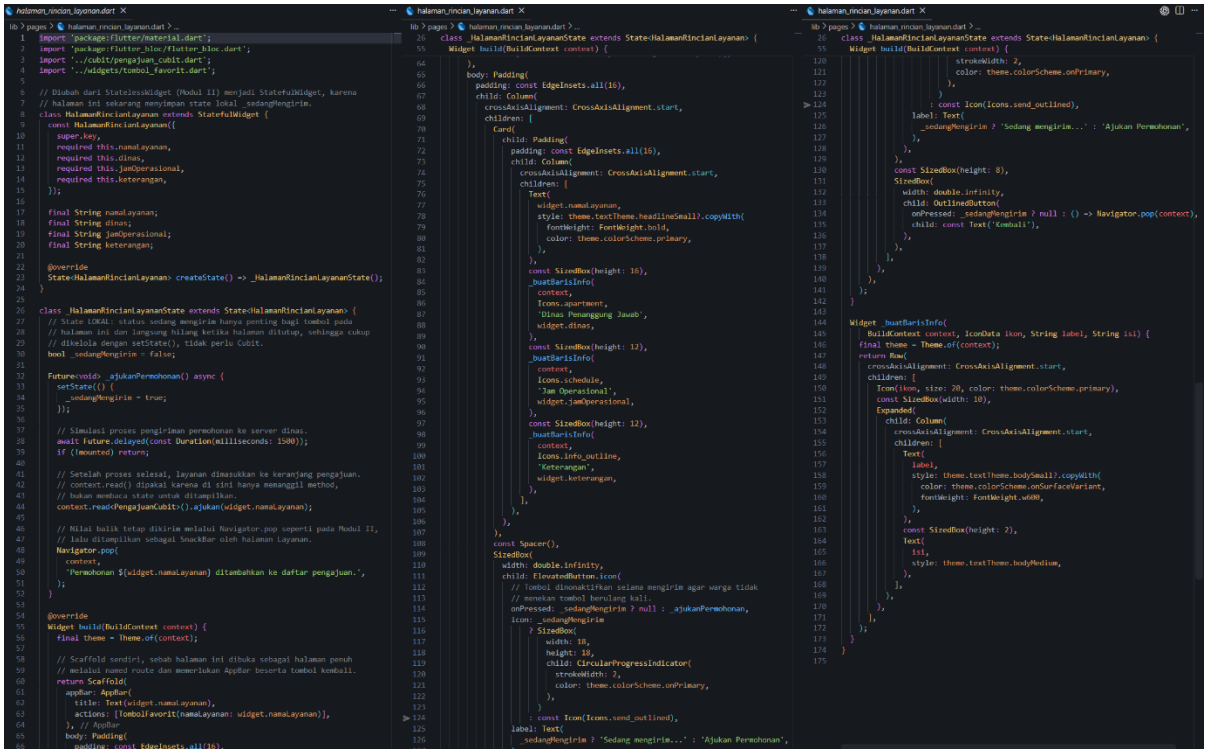
  Widget _buatDaftarLayanan(List<Map<String, String>> daftarLayanan) {
    return ListView.builder(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 8, horizontal: 4),
      itemCount: daftarLayanan.length,
      itemBuilder: (context, indeks) {
        final layanan = daftarLayanan[indeks];
        final namaLayanan = layanan['namaLayanan'] ?? '';
        return KartuLayanan(
          layanan: layanan,
          onTap: () => _bukaRincian(layanan),
          trailing: TombolFavorit(namaLayanan: namaLayanan),
        ); // KartuLayanan
      },
    ); // ListView.builder
  }
}

```

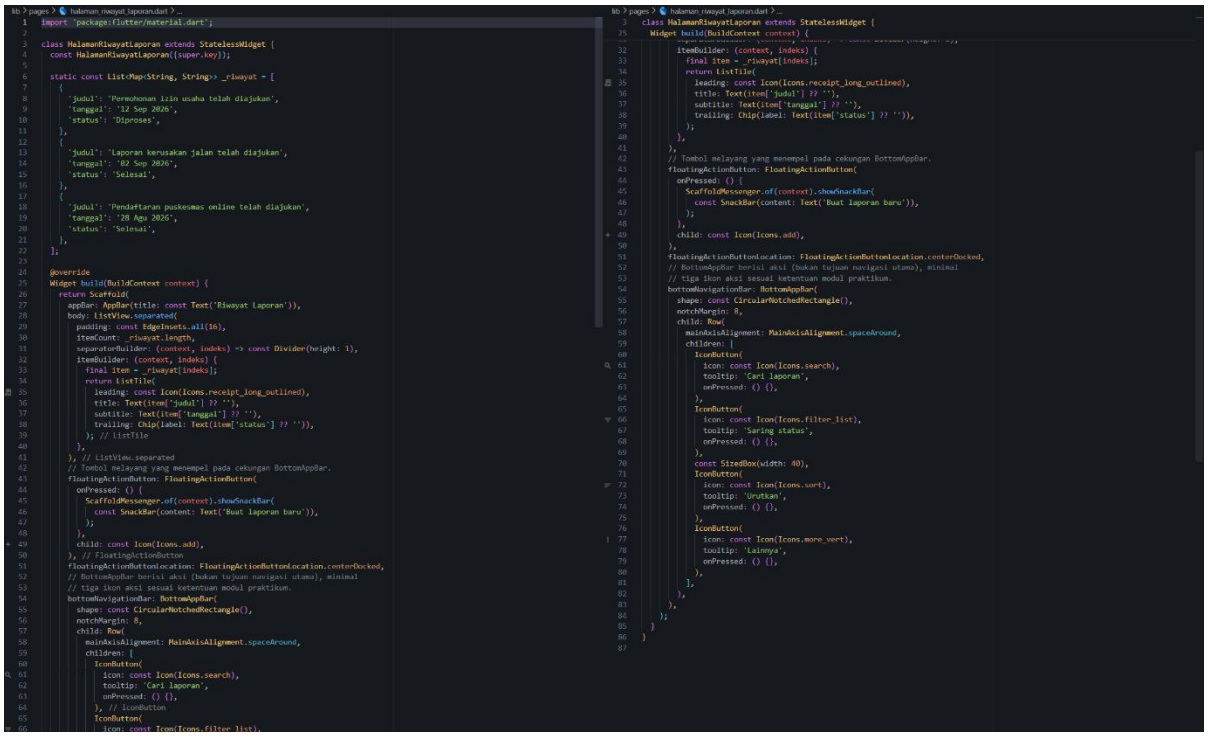
17. lib/pages/halaman_warga.dart



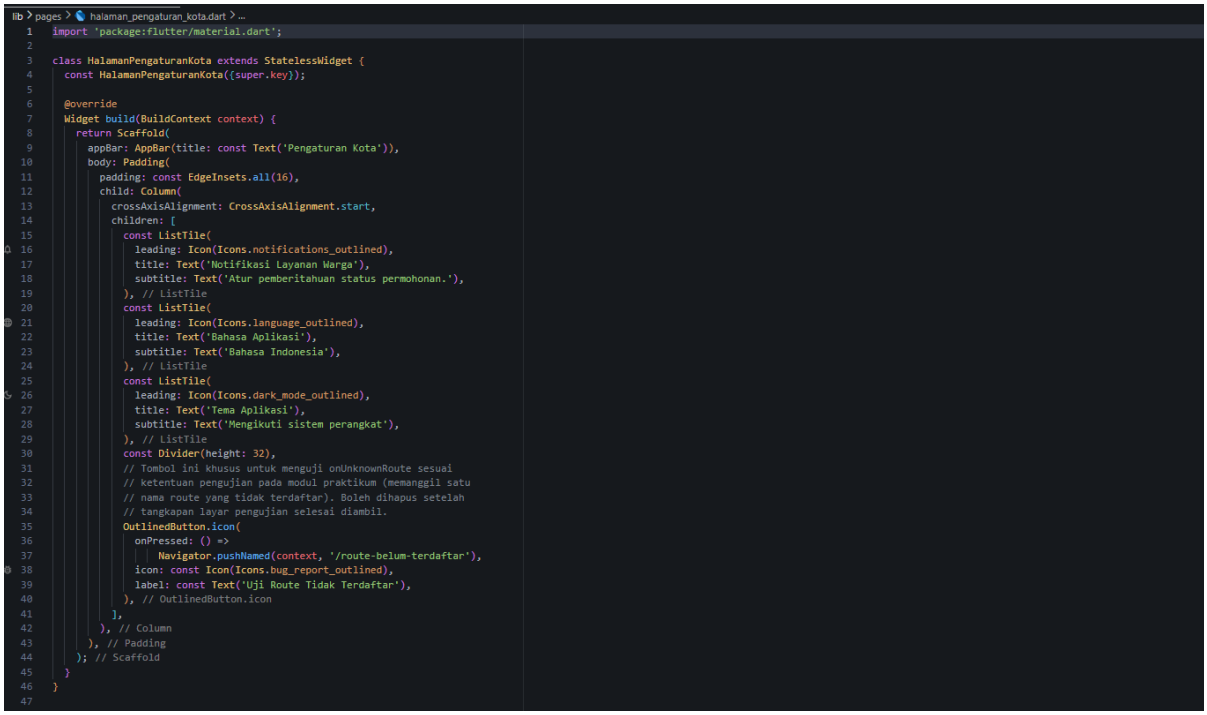
18. lib/pages/halaman_rincian_layanan.dart



19. lib/pages/halaman_riwayat_laporan.dart



20. lib/pages/halaman_pengaturan_kota.dart



```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanPengaturanKota extends StatelessWidget {
  const HalamanPengaturanKota({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Pengaturan Kota')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            const ListTile(
              leading: Icon(Icons.notifications_outlined),
              title: Text('Notifikasi Layanan Warga'),
              subtitle: Text('Atur pemberitahuan status permohonan.'),
            ), // ListTile
            const ListTile(
              leading: Icon(Icons.language_outlined),
              title: Text('Bahasa Aplikasi'),
              subtitle: Text('Bahasa Indonesia'),
            ), // ListTile
            const ListTile(
              leading: Icon(Icons.dark_mode_outlined),
              title: Text('Tema Aplikasi'),
              subtitle: Text('Mengikuti sistem perangkat'),
            ), // ListTile
            const Divider(height: 32),
            // Tombol ini khusus untuk menguji onUnknownRoute sesuai
            // ketentuan pengujian pada modul praktikum (memanggil satu
            // nama route yang tidak terdaftar). Boleh dihapus setelah
            // tangkapan layar pengujian selesai diambil.
            OutlinedButton.icon(
              onPressed: () =>
                  Navigator.pushNamed(context, '/route-belum-terdaftar'),
              icon: const Icon(Icons.bug_report_outlined),
              label: const Text('Uji Route Tidak Terdaftar'),
            ), // OutlinedButton.icon
          ],
        ), // Column
      ), // Padding
    ); // Scaffold
  }
}
```

21. lib/pages/halaman_tentang_aplikasi.dart

lib > pages > halaman_tentang_aplikasi.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanTentangAplikasi extends StatelessWidget {
  const HalamanTentangAplikasi({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final theme = Theme.of(context);

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Tentang Aplikasi')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Icon(
              Icons.location_city,
              size: 56,
              color: theme.colorScheme.primary,
            ), // Icon
            const SizedBox(height: 12),
            Text(
              'Nusantara Cerdas Mobile',
              style: theme.textTheme.titleLarge?.copyWith(
                fontWeight: FontWeight.bold,
              ),
            ), // Text
            const SizedBox(height: 8),
            Text(
              'Aplikasi layanan warga Kota Nusantara yang menghadirkan '
              'ringkasan enam pilar smart city, daftar layanan publik, '
              'serta identitas dan riwayat laporan warga dalam satu aplikasi.',
              style: theme.textTheme.bodyMedium,
            ), // Text
            const SizedBox(height: 16),
            Text(
              'Versi 1.0.0 (Modul 6 Pembuatan Tema & Custom Widget)',
              style: theme.textTheme.bodySmall?.copyWith(
                color: theme.colorScheme.onSurfaceVariant,
              ),
            ), // Text
            const SizedBox(height: 4),
            Text(
              'Dikembangkan untuk Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak Lanjut',
              style: theme.textTheme.bodySmall?.copyWith(
                color: theme.colorScheme.onSurfaceVariant,
              ),
            ), // Text
          ],
        ), // Column
      ), // Padding
    ); // Scaffold
  }
}
```

22. lib/pages/halaman_keluar.dart

lib > pages > halaman_keluar.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanKeluar extends StatelessWidget {
  const HalamanKeluar({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final theme = Theme.of(context);

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Keluar')),
      body: Center(
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(24),
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [
              Icon(
                Icons.logout,
                size: 56,
                color: theme.colorScheme.error,
              ), // Icon
              const SizedBox(height: 12),
              Text(
                'Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi Nusantara Cerdas Mobile?',
                textAlign: TextAlign.center,
                style: theme.textTheme.bodyLarge,
              ), // Text
              const SizedBox(height: 20),
              Row(
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                children: [
                  OutlinedButton(
                    onPressed: () => Navigator.pop(context),
                    child: const Text('Batal'),
                  ), // OutlinedButton
                  const SizedBox(width: 12),
                  ElevatedButton(
                    style: ElevatedButton.styleFrom(
                      backgroundColor: theme.colorScheme.error,
                      foregroundColor: theme.colorScheme.onError,
                    ),
                    onPressed: () {
                      Navigator.pop(context);
                    },
                    child: const Text('Ya, Keluar'),
                  ), // ElevatedButton
                ],
              ), // Row
            ],
          ), // Column
        ), // Padding
      ), // Center
    ); // Scaffold
  }
}
```

23. lib/main.dart

lib > main.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';
import 'cubit/favorit_cubit.dart';
import 'cubit/pengajuan_cubit.dart';
import 'cubit/theme_cubit.dart';
import 'navigation/app_routes.dart';
import 'theme/app_theme.dart';

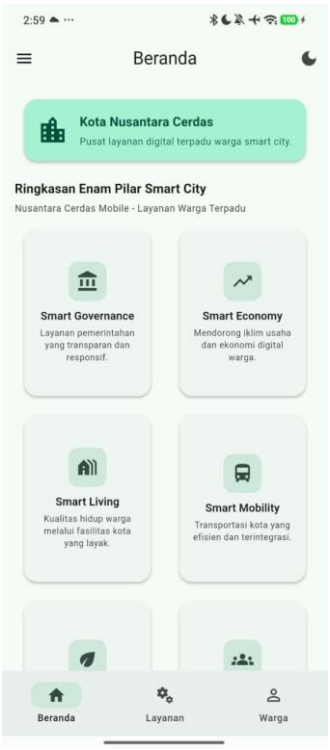
Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(
    MultiBlocProvider(
      providers: [
        BlocProvider(create: (context) => ThemeCubit()),
        BlocProvider(create: (context) => FavoritCubit()),
        BlocProvider(create: (context) => PengajuanCubit()),
      ],
      child: const AplikasiNusantaraCerdas(),
    ), // MultiBlocProvider
  );
}

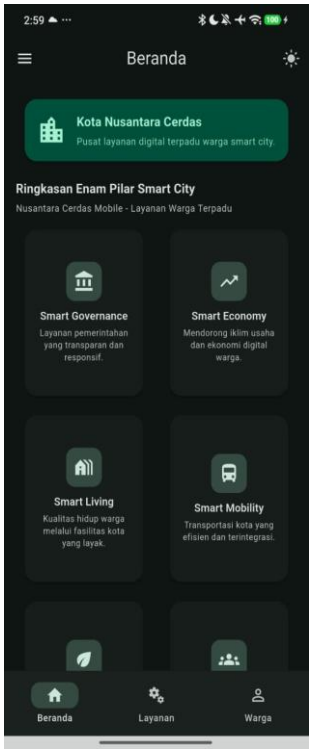
class AplikasiNusantaraCerdas extends StatelessWidget {
  const AplikasiNusantaraCerdas({super.key});

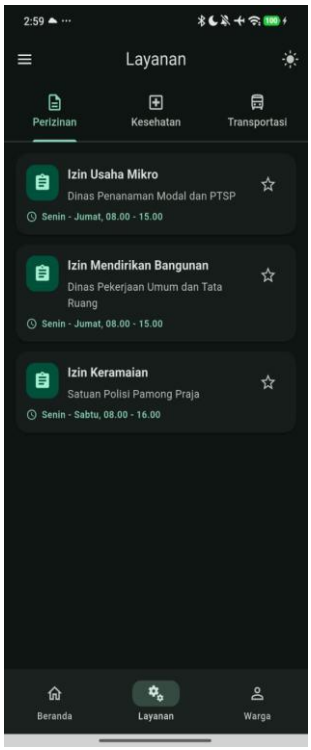
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return BlocBuilder<ThemeCubit, ThemeMode>(
      builder: (context, themeMode) {
        return MaterialApp(
          title: 'Nusantara Cerdas Mobile',
          debugShowCheckedModeBanner: false,
          theme: AppTheme.lightTheme,
          darkTheme: AppTheme.darkTheme,
          themeMode: themeMode,
          initialRoute: AppRoutes.beranda,
          routes: AppRoutes.daftarRoute(),
          onGenerateRoute: AppRoutes.bentukRoute,
          onUnknownRoute: AppRoutes.routeTidakDikenal,
        ); // MaterialApp
      },
    ); // BlocBuilder
  }
}

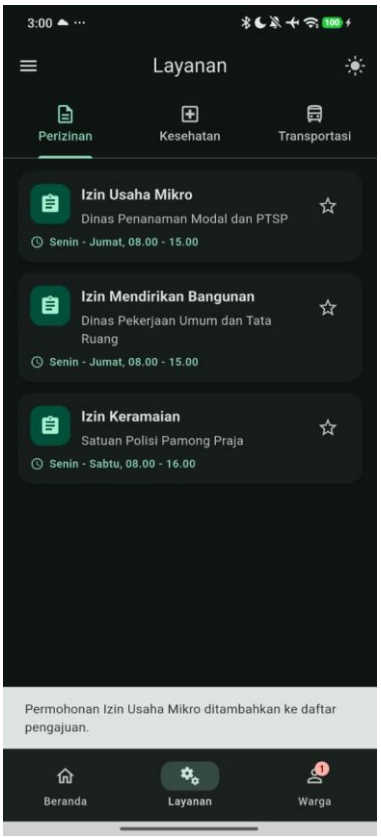
```

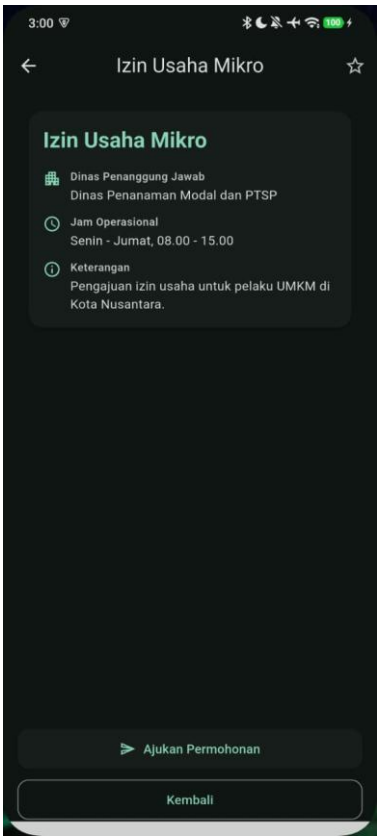
Dokumentasi Hasil Aplikasi Nusantara Cerdas Mobile:

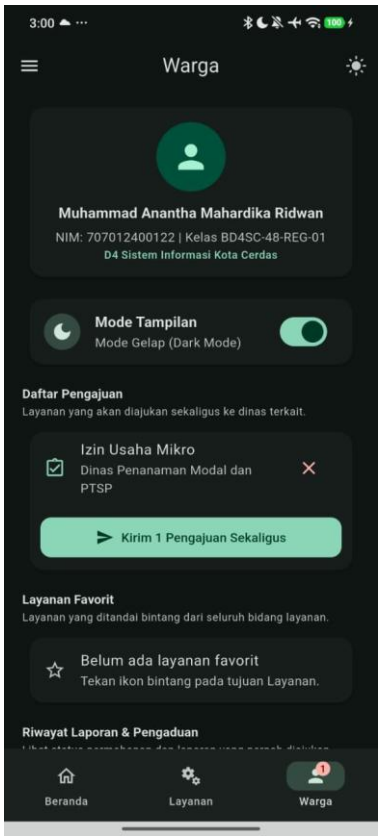




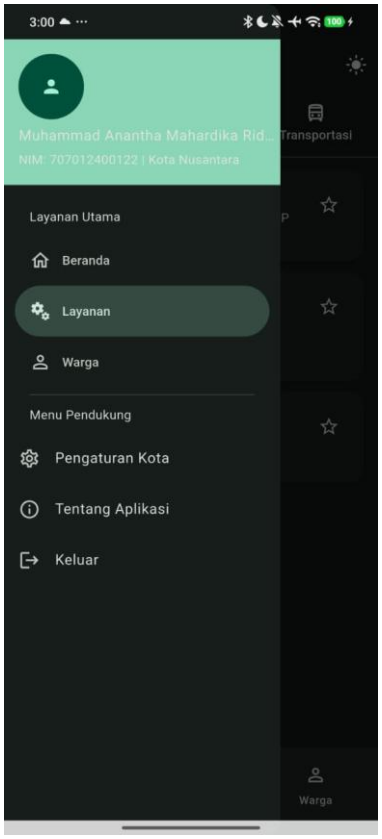









3:00
Warga
Muhammad Anantha Mahardika Ridwan
NIM: 707012400122 | Kelas BD4SC-48-REG-01
D4 Sistem Informasi Kota Cerdas
Mode Tampilan
Mode Gelap (Dark Mode)
Daftar Pengajuan
Layanan yang akan diajukan sekaligus ke dinas terkait.
Belum ada layanan yang diajukan
Buka rincian layanan lalu tekan Ajukan Permohonan.
Layanan Favorit
Layanan yang ditandai bintang dari seluruh bidang layanan.
Belum ada layanan favorit
Tekan ikon bintang pada tujuan Layanan.
Riwayat Laporan & Pengaduan
Lihat status permohonan dan laporan yang pernah diajukan.
1 permohonan berhasil dikirim ke dinas terkait.
Beranda
Layanan
Warga


3:00
Muhammad Anantha Mahardika Rid...
NIM: 707012400122 | Kota Nusantara
Layanan Utama
Beranda
Layanan
Warga
Menu Pendukung
Pengaturan Kota
Tentang Aplikasi
Keluar
Transportasi
Warga


3:00
Pengaturan Kota
Notifikasi Layanan Warga
Atur pemberitahuan status permohonan.
Bahasa Aplikasi
Bahasa Indonesia
Tema Aplikasi
Mengikuti sistem perangkat
Uji Route Tidak Terdaftar

Analisis dan Pembahasan Soal 1 (Nusantara Cerdas Mobile):

Pada praktikum Modul 6 ini, pengembangan aplikasi Nusantara Cerdas Mobile jadi jauh lebih rapi dan efisien. Jika di modul sebelumnya warna masih ditulis manual (*hardcoded*) di tiap widget, sekarang semuanya sudah terpusat di lib/theme/app_theme.dart menggunakan Material Design 3. Lewat ColorScheme.fromSeed() dengan warna dasar hijau zamrud (0xFF006C50), palet warna untuk *Light Mode* dan *Dark Mode* langsung ter-generate otomatis. Seluruh widget kini cukup memanggil Theme.of(context).colorScheme, sehingga tampilan antarmuka jadi konsisten dan gampang diubah kapan saja hanya dari satu file.

Untuk urusan ganti tema (*dark/light mode*), pengelolaannya dihandle oleh ThemeCubit dari flutter_bloc yang dipasang di *root* aplikasi lewat MultiBlocProvider (bareng FavoritCubit dan PengajuanCubit) serta dibungkus BlocBuilder pada MaterialApp. Hasilnya, fitur ganti tema jadi sangat fleksibel dan bisa diakses dari mana saja, baik lewat tombol di AppBar (ThemeToggleButton) maupun *switch* di tab Profil (SakelarTema). Saat fungsi toggle() dipanggil, warna aplikasi langsung berubah secara *real-time* tanpa perlu *reload*, tidak mereset posisi halaman, dan data form warga tetap aman.

Selain itu, kode aplikasi jadi jauh lebih ringkas berkat penerapan *Custom Reusable Widget*. Awalnya, kartu layanan di tab Perizinan, Kesehatan, dan Transportasi ditulis berulang-ulang sehingga kodenya kepanjangan dan rawan salah. Dengan membungkusnya ke dalam komponen modular seperti KartuLayanan, SakelarTema, dan TombolUtama, ratusan baris *boilerplate code* berhasil dipangkas. Karena komponen kustom ini juga mengikuti Theme.of(context), warna latar, *outline*, dan kontras teksnya otomatis menyesuaikan saat tema berganti tanpa perlu tambah logika if-else manual.

Terakhir, praktikum ini bikin saya makin paham kapan harus pakai *state* lokal vs global. Untuk interaksi sementara yang cuma terjadi di satu layar—seperti status *loading* _sedangMengirim di HalamanRincianLayanan—cukup pakai setState(). Sedangkan data yang dipakai lintas layar (tema, favorit, dan rekap permohonan) diserahkan sepenuhnya ke Cubit. Pembagian ini bikin performa aplikasi tetap ringan, alur datanya jelas, dan struktur kodenya jauh lebih gampang dibaca.

Kesimpulan:

1. Penerapan tema terpusat (AppTheme) dengan ColorScheme.fromSeed() dan Material Design 3 bikin tampilan aplikasi Nusantara Cerdas Mobile jadi jauh lebih seragam. Palet warna hijau zamrudnya terlihat rapi dan kodenya lebih gampang di-*maintain* ke depannya.2. Pemakaian Theme.of(context) (baik untuk colorScheme maupun textTheme) berhasil menghilangkan kebiasaan nulis warna secara *hardcoded* di tiap widget, sehingga semua komponen UI bisa otomatis menyesuaikan diri saat tema berubah.

3. Integrasi ThemeCubit dari flutter_bloc di bagian root (MaterialApp) bikin pergantian Light Mode dan Dark Mode berjalan instan di semua layar, tanpa mengganggu halaman yang sedang dibuka atau mereset data yang sudah diisi.

4. Pembuatan *Custom Reusable Widget* (seperti KartuLayanan, SakelarTema, TombolUtama, dan ThemeToggleButton) bikin kode jauh lebih ringkas dan tidak berulang-ulang (*DRY*), lebih mudah dikelola, sekaligus menjaga tampilan antarmuka tetap konsisten di semua tab layanan.

5. Pembagian peran yang pas antara Cubit untuk *state* global (tema, favorit, pengajuan) dan setState() untuk interaksi lokal sementara (seperti indikator *loading*) membuat struktur aplikasi lebih rapi, efisien, dan tetap ringan saat dijalankan.

Link repo GitHub:

https://github.com/ThaMhrdk/PratikumPPBL/tree/main/Pekan06